

Bd. 16 - Endliche Mengen

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Endlichkeitsaxiome	4
2.1	Axiomatischer Begriff der Endlichkeit	4
2.2	Zusammenfassung	5
3	Endliche Mengen	6
3.1	Unmittelbare Folgerungen der Axiome	6
3.2	Endlichkeit abstrakter Peano-Anfangsabschnitte	8
3.3	Aufzählungsmengen	10
3.4	Bijektionscharakterisierung der Endlichkeit	13
3.5	Elementare Eigenschaften endlicher Mengen	14
3.6	Beispiele endlicher Mengen	16
3.6.1	Adjunktion eines neuen Elements	16
3.6.2	Adjunktion endlich vieler Elemente	16
3.6.3	Vereinigung endlicher Mengen ist endlich	16
3.6.4	Ein- und Paarmengen	16
3.6.5	Teilmengen natürlicher Zahlen sind endlich	17
3.6.6	Teilmengen endlicher Mengen sind endlich	21
3.6.7	Bilder endlicher Mengen sind endlich	21
3.6.8	Potenzmengen natürlicher Zahlen sind endlich	21
3.6.9	Potenzmengen endlicher Mengen sind endlich	25
3.7	Äquivalente Formulierungen der Endlichkeit	26
3.7.1	Ausschluss von Injektionen $N \rightarrow M$	26
3.7.2	Injektionen $N \rightarrow M$ und Surjektionen $M \rightarrow N$	27
3.7.3	Dedekindsche Charakterisierung endlicher Mengen	28
	Orbit einer injektiven Selbstabbildung	28
	Dedekindsche Charakterisierung	29
3.7.4	Tarskische Charakterisierung endlicher Mengen	32
	Definition der Tarski-Endlichkeit	32
	Definition der Tarski-Endlichkeit über Minimalität	32
	Dedekind-Endlichkeit impliziert Tarski-Endlichkeit	33
	Tarski-Endlichkeit impliziert Endlichkeit	46

	Max.- und Min.-Form der Tarski-Endlichkeit	50
3.7.5	Zusammenfassung der Äquivalenzen	57
3.8	Wohldefiniertheit der endlichen Kardinalzahl	60
3.8.1	Eindeutigkeit der endlichen Kardinalzahl	60
	Schubfachkern	61
	Ausschluss gleicher Mächtigkeit	62
3.8.2	Definition der Kardinalzahl	63
3.8.3	Vergleich endlicher Mengen	64
4	Endliche partielle Ordnungen	67
4.1	Endliche Ordnungslemmata	67
5	Von-Neumann-Charakterisierung der Endlichkeit	72

Kapitel 1

Einleitung

Dieser Band führt das primitive Endlichkeitsprädikat und seine drei Axiome ein. Er entwickelt deren Konsequenzen, verbindet sie mit den in Band 12 aufgebauten natürlichen Zahlen und untersucht die verschiedenen Charakterisierungen endlicher Mengen. Als ordnungstheoretische Anwendung werden außerdem endliche partielle Ordnungen behandelt.

Kapitel 2

Endlichkeitsaxiome

2.1 Axiomatischer Begriff der Endlichkeit

Das Zeichen $\text{Finite}(M)$ wird als primitives einstelliges Prädikat über Mengen eingeführt. Es ist insbesondere keine Abkürzung für die Existenz einer Bijektion. Sein Bedeutungsgehalt wird allein durch die folgenden drei Axiome festgelegt.

Axiom 16.2.1.1 (Die leere Menge ist endlich).

Mengen: M
Neues Symbol:
Endlichkeit: $\text{Finite}(\cdot)$

$$\text{Finite}(\emptyset)$$

Axiom 16.2.1.2 (Adjunktion eines neuen Elements).

Mengen: A, a

$$a \notin A, \text{Finite}(A) \vdash \text{Finite}(A \cup \{a\})$$

Axiom 16.2.1.3 (Induktionsregel für endliche Mengen).

Mengen: A, M, a
Prädikat: P

$$P(\emptyset), [\text{Finite}(A), P(A), a \notin A] : P(A \cup \{a\}), \text{Finite}(M) \vdash P(M)$$

2.2 Zusammenfassung

Die drei Axiome bilden gemeinsam den Ausgangspunkt der weiteren Endlichkeitstheorie.

Definition 16.2.2.1 (Endlichkeitsaxiome).

Axiome:

Leere Menge: $\text{Finite}(\emptyset)$ *Ax. 16.2.1.1*

Adjunktion eines neuen Elements : $a \notin A, \text{Finite}(A) \vdash \text{Finite}(A \cup \{a\})$ *Ax. 16.2.1.2*

Induktionsregel für endliche Mengen : $P(\emptyset), [\text{Finite}(A), P(A), a \notin A] : P(A \cup \{a\}), \text{Finite}(M) \vdash P(M)$ *Ax. 16.2.1.3*

Grundbegriff:

Endlichkeit: $\text{Finite}(\cdot)$

$\text{Finite}(\cdot)$

Über diese drei Grundaxiome hinaus werden keine weiteren Endlichkeitsaxiome deklariert. Insbesondere sind Transport, Vereinigung, Teilmenge, Bild, Potenzmenge sowie die Dedekind- und Tarski-Charakterisierungen hier zu beweisende Folgerungen.

Die Bijektionscharakterisierung wird in diesem Band neu und ausschließlich mit den in Band 12 entwickelten Peano-Anfangsabschnitten $\mathbb{N}_{<n}$ hergeleitet.

Kapitel 3

Endliche Mengen

3.1 Unmittelbare Folgerungen der Axiome

Die beiden elementaren Endlichkeitsaxiome werden in den folgenden Beweisen direkt über ihre registrierten Axiom-IDs zitiert.

Theorem 16.3.1.1 (Adjunktion eines beliebigen Elements).

Mengen: A, a

$$\text{Finite}(A) \vdash \text{Finite}(A \cup \{a\})$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Finite}(A) \quad A \\ & 2 \ a \in A \vee a \notin A \quad \text{Th. 2.1.7.1} \\ 3 & 3 \ a \in A \quad A \\ & 3 \ 4 \ A \cup \{a\} = A \quad \text{Th. 3.13.3.9(3)} \\ 1,3 & 5 \ \text{Finite}(A \cup \{a\}) = E(\text{Th. 2.9.1.1(4)}, 1) \\ & 6 \ 6 \ a \notin A \quad A \\ 1,6 & 7 \ \text{Finite}(A \cup \{a\}) \ \text{Ax. 16.2.1.2(6, 1)} \\ 1 & 8 \ \text{Finite}(A \cup \{a\}) \ \vee E(2, 3, 5, 6, 7) \end{array}$$

Theorem 16.3.1.2 (Bilder endlicher Teilmengen sind endlich).

Mengen: A, B, C, c

Funktionen: F

$$C \subseteq A, F: A \rightarrow B, \text{Finite}(C) \vdash \text{Finite}(F[C])$$

Für festes $F: A \rightarrow B$ wenden wir die Endlichkeitsinduktion auf

$$P(C) := (C \subseteq A \rightarrow \text{Finite}(F[C]))$$

an. Die Mengen A, B und die Funktion F sind dabei lediglich feste Parameter der Eigenschaft P .

Beweis.

Induktionsanfang

Th. 16.3.1.2(i)

$$F: A \rightarrow B \vdash (\emptyset \subseteq A \rightarrow \text{Finite}(F[\emptyset]))$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$\emptyset \subseteq A$	A
1	3	$F[\emptyset] = \emptyset$	Th. 5.2.5.14(1)
	4	$\text{Finite}(\emptyset)$	Ax. 16.2.1.1
1	5	$\text{Finite}(F[\emptyset])$	$= E(\text{Th. 2.9.1.1}(3), 4)$
1	6	$\emptyset \subseteq A \rightarrow \text{Finite}(F[\emptyset])$	$\rightarrow I(2, 5)$

Induktionsschritt

Th. 16.3.1.2(ii)

$$F: A \rightarrow B, \text{Finite}(C), (C \subseteq A \rightarrow \text{Finite}(F[C])), c \notin C \vdash (C \cup \{c\} \subseteq A \rightarrow \text{Finite}(F[C \cup \{c\}]))$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$\text{Finite}(C)$	A
3	3	$C \subseteq A \rightarrow \text{Finite}(F[C])$	A
4	4	$c \notin C$	A
5	5	$C \cup \{c\} \subseteq A$	A
5	6	$C \subseteq A$	Th. 3.5.3.6(Th. 3.13.3.51, 5)
5	7	$c \in A$	Th. 3.5.2.6(5, Th. 3.13.3.5)
3,5	8	$\text{Finite}(F[C])$	$\rightarrow E(3, 6)$
3,5	9	$\text{Finite}(F[C] \cup \{F(c)\})$	Th. 16.3.1.1(8)
1,5	10	$F[C \cup \{c\}] = F[C] \cup \{F(c)\}$	$= E(\text{Th. 5.2.5.9}(7, 1), \text{Th. 5.2.5.12}(1, 6, \text{Th. 3.11.3.14}(7)))$
1,3,5	11	$\text{Finite}(F[C \cup \{c\}])$	$= E(\text{Th. 2.9.1.1}(10), 9)$
1,3	12	$C \cup \{c\} \subseteq A \rightarrow \text{Finite}(F[C \cup \{c\}])$	$\rightarrow I(5, 11)$

Induktionsschluss:

1	1	$C \subseteq A$	A
2	2	$F: A \rightarrow B$	A
3	3	$\text{Finite}(C)$	A
2,3	4	$C \subseteq A \rightarrow \text{Finite}(F[C])$	Ax. 16.2.1.3(IA, IS, 3)
1,2,3	5	$\text{Finite}(F[C])$	$\rightarrow E(4, 1)$

□

Theorem 16.3.1.3 (Transport der Endlichkeit mittels Bijektion).

Mengen: M, N
Funktionen: F

$$\text{Finite}(M), F: M \xrightarrow{\sim} N \vdash \text{Finite}(N)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Finite}(M) \quad A \\ 2 & 2 F: M \xrightarrow{\sim} N \quad A \\ 3 & 3 F: M \rightarrow N \quad \text{Def. 8.2.1.1(2)} \\ 1,2 & 4 \text{ Finite}(F[M]) \quad \text{Th. 16.3.1.2(Th. 3.5.3.1, 3, 1)} \\ 2 & 5 F[M] = N \quad \text{Th. 8.2.2.1(2)} \\ 1,2 & 6 \text{ Finite}(N) \quad = E(5, 4) \end{array}$$

Theorem 16.3.1.4 (Transport der Endlichkeit entlang der Gleichmächtigkeit).

Mengen: M, N
Funktionen: F

$$\text{Finite}(M), M \approx N \vdash \text{Finite}(N)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Finite}(M) \quad A \\ 2 & 2 M \approx N \quad A \\ 2 & 3 \exists F: M \xrightarrow{\sim} N \quad \text{Def. 10.3.2.1(2)} \\ 4 & 4 F: M \xrightarrow{\sim} N \quad A \\ 1,4 & 5 \text{ Finite}(N) \quad \text{Th. 16.3.1.3(1, 4)} \\ 1,2 & 6 \text{ Finite}(N) \quad \exists E(3, 4, 5) \end{array}$$

3.2 Endlichkeit abstrakter Peano-Anfangsabschnitte

Die folgenden beiden Sätze betreffen ausdrücklich die abstrakten Peano-Anfangsabschnitte. Sie werden direkt aus den drei Endlichkeitsaxiomen gewonnen und dienen nicht als allgemeine Endlichkeitszeugen.

Theorem 16.3.2.1 (Peano-Anfangsabschnitte sind endlich).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash \text{Finite}(\mathbb{N}_{<n})$$

Beweis.

Induktionsanfang

Th. 16.3.2.1(i)

$\text{Finite}(\mathbb{N}_{<0})$

- 1 $\mathbb{N}_{<0} = \emptyset$ Th. 12.4.6.5
- 2 $\text{Finite}(\emptyset)$ Ax. 16.2.1.1
- 3 $\text{Finite}(\mathbb{N}_{<0}) = E(\text{Th. 2.9.1.1}(1), 2)$

Induktionsschritt

Th. 16.3.2.1(ii)

$n \in \mathbb{N}, \text{Finite}(\mathbb{N}_{<n}) \vdash \text{Finite}(\mathbb{N}_{<\text{succ}(n)})$

- 1 1 $n \in \mathbb{N}$ A
- 2 2 $\text{Finite}(\mathbb{N}_{<n})$ A
- 1 3 $n \notin \mathbb{N}_{<n}$ Th. 12.4.6.17(1)
- 1,2 4 $\text{Finite}(\mathbb{N}_{<n} \cup \{n\})$ Ax. 16.2.1.2(3,2)
- 1 5 $\mathbb{N}_{<\text{succ}(n)} = \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\}$ Th. 12.4.6.8(1)
- 1,2 6 $\text{Finite}(\mathbb{N}_{<\text{succ}(n)}) = E(\text{Th. 2.9.1.1}(5), 4)$

Induktionsschluss:

- 1 1 $n \in \mathbb{N}$ A
- 1 2 $\text{Finite}(\mathbb{N}_{<n})$ Ax. 12.3.9(IA,IS,1)

□

Theorem 16.3.2.2 (Einführung der Endlichkeit aus einem Anfangsabschnittszeugen).

Mengen: M, n

$n \in \mathbb{N}, \mathbb{N}_{<n} \approx M \vdash \text{Finite}(M)$

- 1 1 $n \in \mathbb{N}$ A
- 2 2 $\mathbb{N}_{<n} \approx M$ A
- 1 3 $\text{Finite}(\mathbb{N}_{<n})$ Th. 16.3.2.1(1)
- 1,2 4 $\text{Finite}(M)$ Th. 16.3.1.4(3,2)

3.3 Aufzählungsmengen

Eine endliche Folge von Funktionswerten wird im Folgenden nicht durch die bislang nicht definierte Schreibweise $\{a_0, \dots, a_{n-1}\}$ bezeichnet. Stattdessen verwenden wir das Bild eines Peano-Anfangsabschnitts. Diese Schreibweise ist für jedes $n \in \mathbb{N}$ definiert, skaliert ohne neue Mengensyntax auf beliebige Längen und lässt auch Wiederholungen unter den Funktionswerten zu.

Definition 16.3.3.1 (Aufzählungsmenge eines Anfangsabschnitts).

Mengen: A, n
Funktionen: a
Neue Symbole: $\text{Enum}_a(n)$

$$a: \mathbb{N} \rightarrow A, n \in \mathbb{N} \vdash \text{Enum}_a(n) := a[\mathbb{N}_{<n}]$$

Theorem 16.3.3.1 (Aufzählungsmenge bei null).

Mengen: A
Funktionen: a

$$a: \mathbb{N} \rightarrow A \vdash \text{Enum}_a(0) = \emptyset$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad a: \mathbb{N} \rightarrow A & A \\ & 2 \quad 0 \in \mathbb{N} \quad \text{Ax. 12.3.1} \\ 1 \quad 3 \quad \text{Enum}_a(0) = a[\mathbb{N}_{<0}] & \text{Def. 16.3.3.1(1,2)} \\ & 4 \quad \mathbb{N}_{<0} = \emptyset \quad \text{Th. 12.4.6.5} \\ 1 \quad 5 \quad a[\emptyset] = \emptyset & \text{Th. 5.2.5.14(1)} \\ 1 \quad 6 \quad \text{Enum}_a(0) = a[\mathbb{N}_{<0}] = E(3) & \\ 1 \quad 7 & = a[\emptyset] \quad \leftrightarrow S(4) \\ 1 \quad 8 & = \emptyset \quad = E(5) \\ 1 \quad 9 \quad \text{Enum}_a(0) = \emptyset & \text{Tr. (6, 7, 8)} \end{array}$$

Theorem 16.3.3.2 (Rekursionsschritt der Aufzählungsmenge).

Mengen: A, n
Funktionen: a

$$a: \mathbb{N} \rightarrow A, n \in \mathbb{N} \vdash \text{Enum}_a(\text{succ}(n)) = \text{Enum}_a(n) \cup \{a(n)\}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad a: \mathbb{N} \rightarrow A & A \\ 2 \quad 2 \quad n \in \mathbb{N} & A \\ 2 \quad 3 \quad \text{succ}(n) \in \mathbb{N} & \text{Ax. 12.3.4(2)} \\ 2 \quad 4 \quad \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)} = \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\} & \text{Th. 12.4.6.8(2)} \end{array}$$

2	5	$\mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N}$	Th. 12.4.6.2(2)
2	6	$\{n\} \subseteq \mathbb{N}$	Th. 3.11.3.14(2)
1,2	7	$a[\mathbb{N}_{<n} \cup \{n\}] = a[\mathbb{N}_{<n}] \cup a[\{n\}]$	Th. 5.2.5.12(1,5,6)
1,2	8	$a[\{n\}] = \{a(n)\}$	Th. 5.2.5.9(2,1)
1,2	9	$\text{Enum}_a(n) = a[\mathbb{N}_{<n}]$	Def. 16.3.3.1(1,2)
1,2	10	$a[\mathbb{N}_{<n}] = \text{Enum}_a(n)$	Th. 2.9.1.1(9)
1,2	11	$\text{Enum}_a(\text{succ}(n)) = a[\mathbb{N}_{<\text{succ}(n)}]$	Def. 16.3.3.1(1,3)
1,2	12	$= a[\mathbb{N}_{<n} \cup \{n\}]$	$\leftrightarrow S(4)$
1,2	13	$= a[\mathbb{N}_{<n}] \cup a[\{n\}]$	$= E(7)$
1,2	14	$= \text{Enum}_a(n) \cup a[\{n\}]$	$\leftrightarrow S(10)$
1,2	15	$= \text{Enum}_a(n) \cup \{a(n)\}$	$\leftrightarrow S(8)$
1,2	16	$\text{Enum}_a(\text{succ}(n)) = \text{Enum}_a(n) \cup \{a(n)\}$	Tr.(11, 12, 13, 14, 15)

Die beiden vorangehenden Sätze sind die auf $\mathbb{N}_{<\text{succ}(n)} = \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\}$ gestützte Rekursionsform der Aufzählungsmengen: Der Anfang ist leer, und im Nachfolgerschritt kommt genau der Wert am neuen Index hinzu.

Theorem 16.3.3.3 (Elementkriterium einer Aufzählungsmenge).

Mengen: A, n, i, x

Funktionen: a

$$a: \mathbb{N} \rightarrow A, n \in \mathbb{N} \vdash x \in \text{Enum}_a(n) \leftrightarrow \exists i \in \mathbb{N}_{<n} (x = a(i))$$

Beweis.

Hinrichtung

Th. 16.3.3.3(i)

$$a: \mathbb{N} \rightarrow A, n \in \mathbb{N}, x \in \text{Enum}_a(n) \vdash \exists i \in \mathbb{N}_{<n} (x = a(i))$$

1	1	$a: \mathbb{N} \rightarrow A$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
3	3	$x \in \text{Enum}_a(n)$	A
2	4	$\mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N}$	Th. 12.4.6.2(2)
1,2	5	$\text{Enum}_a(n) = a[\mathbb{N}_{<n}]$	Def. 16.3.3.1(1,2)
1,2,3	6	$x \in a[\mathbb{N}_{<n}]$	$= E(5, 3)$
1,2,3	7	$\exists i \in \mathbb{N}_{<n} (x = a(i))$	Th. 5.2.5.3(4,1,6)

Rückrichtung

Th. 16.3.3.3(ii)

$$a: \mathbb{N} \rightarrow A, n \in \mathbb{N}, \exists i \in \mathbb{N}_{<n} (x = a(i)) \vdash x \in \text{Enum}_a(n)$$

1	1	$a: \mathbb{N} \rightarrow A$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A

$$\begin{array}{ll}
3 & \exists i \in \mathbb{N}_{<n} (x = a(i)) \quad A \\
2 & 4 \mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N} \quad \text{Th. 12.4.6.2(2)} \\
1,2,3 & 5 x \in a[\mathbb{N}_{<n}] \quad \text{Th. 5.2.5.4(4,1,3)} \\
1,2 & 6 \text{Enum}_a(n) = a[\mathbb{N}_{<n}] \quad \text{Def. 16.3.3.1(1,2)} \\
1,2 & 7 a[\mathbb{N}_{<n}] = \text{Enum}_a(n) \quad \text{Th. 2.9.1.1(6)} \\
1,2,3 & 8 x \in \text{Enum}_a(n) \quad = E(7, 5)
\end{array}$$

Zusammenfassung:

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 a: \mathbb{N} \rightarrow A \quad A \\
2 & 2 n \in \mathbb{N} \quad A \\
3 & 3 x \in \text{Enum}_a(n) \quad A \\
1,2,3 & 4 \exists i \in \mathbb{N}_{<n} (x = a(i)) \quad \text{Th. 16.3.3.3(i)(1,2,3)} \\
1,2 & 5 x \in \text{Enum}_a(n) \rightarrow \exists i \in \mathbb{N}_{<n} (x = a(i)) \rightarrow I(3, 4) \\
6 & 6 \exists i \in \mathbb{N}_{<n} (x = a(i)) \quad A \\
1,2,6 & 7 x \in \text{Enum}_a(n) \quad \text{Th. 16.3.3.3(ii)(1,2,6)} \\
1,2 & 8 \exists i \in \mathbb{N}_{<n} (x = a(i)) \rightarrow x \in \text{Enum}_a(n) \rightarrow I(6, 7) \\
1,2 & 9 x \in \text{Enum}_a(n) \leftrightarrow \exists i \in \mathbb{N}_{<n} (x = a(i)) \leftrightarrow I(5, 8)
\end{array}$$

□

Theorem 16.3.3.4 (Teilmengenkriterium einer Aufzählungsmenge).

Mengen: A, H, n, i, x

Funktionen: a

$$a: \mathbb{N} \rightarrow A, n \in \mathbb{N}, \forall i \in \mathbb{N}_{<n} (a(i) \in H) \vdash \text{Enum}_a(n) \subseteq H$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 a: \mathbb{N} \rightarrow A \quad A \\
2 & 2 n \in \mathbb{N} \quad A \\
3 & 3 \forall i \in \mathbb{N}_{<n} (a(i) \in H) \quad A \\
4 & 4 x \in \text{Enum}_a(n) \quad A \\
1,2 & 5 x \in \text{Enum}_a(n) \leftrightarrow \exists i \in \mathbb{N}_{<n} (x = a(i)) \quad \text{Th. 16.3.3.3(1,2)} \\
1,2,4 & 6 \exists i \in \mathbb{N}_{<n} (x = a(i)) \rightarrow E(\leftrightarrow E1(5), 4) \\
7 & 7 i \in \mathbb{N}_{<n} \wedge x = a(i) \quad A \\
7 & 8 i \in \mathbb{N}_{<n} \quad \wedge E1(7) \\
3,7 & 9 a(i) \in H \quad \rightarrow E(\forall E(3), 8) \\
3,7 & 10 x \in H \quad = E(\wedge E2(7), 9) \\
1,2,3,4 & 11 x \in H \quad \exists E(6, 7, 10) \\
1,2,3 & 12 \text{Enum}_a(n) \subseteq H \quad \text{Def. 3.5.1.1}(\forall I(\rightarrow I(4, 11)))
\end{array}$$

3.4 Bijektionscharakterisierung der Endlichkeit

Die Charakterisierung wird lokal aus den drei Endlichkeitsaxiomen aufgebaut. Ihre Zählmenngen sind durchgehend die Peano-Anfangsabschnitte aus Band 12.

Theorem 16.3.4.1 (Anfangsabschnittszeuge für endliche Mengen).

Mengen: A, M, a, n

$$\text{Finite}(M) \vdash \exists n \in \mathbb{N} (\mathbb{N}_{<n} \approx M)$$

Hier verwenden wir die Endlichkeitsinduktion mit

$$P(A) := \exists n \in \mathbb{N} (\mathbb{N}_{<n} \approx A).$$

Beweis.

Induktionsanfang

Th. 16.3.4.1(i)

$$\exists n \in \mathbb{N} (\mathbb{N}_{<n} \approx \emptyset)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 0 \in \mathbb{N} & \text{Ax. 12.3.1} \\ 2 \ \mathbb{N}_{<0} = \emptyset & \text{Th. 12.4.6.5} \\ 3 \ \emptyset \approx \emptyset & \text{Def. 10.3.2.1(Th. 8.3.8.1)} \\ 4 \ \mathbb{N}_{<0} \approx \emptyset & = E(2, 3) \\ 5 \ \exists n \in \mathbb{N} (\mathbb{N}_{<n} \approx \emptyset) \exists I(\wedge I(1, 4)) \end{array}$$

Induktionsschritt

Th. 16.3.4.1(ii)

$$\begin{array}{l} \text{Finite}(A), \exists n \in \mathbb{N} (\mathbb{N}_{<n} \approx A), a \notin A \vdash \\ \exists m \in \mathbb{N} (\mathbb{N}_{<m} \approx A \cup \{a\}) \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \text{ Finite}(A) & A \\ 2 \ 2 \exists n \in \mathbb{N} (\mathbb{N}_{<n} \approx A) & A \\ 3 \ 3 a \notin A & A \\ 4 \ 4 n \in \mathbb{N} \wedge \mathbb{N}_{<n} \approx A & A \\ 4 \ 5 n \in \mathbb{N} & \wedge E1(4) \\ 4 \ 6 \mathbb{N}_{<n} \approx A & \wedge E2(4) \\ 4 \ 7 n \notin \mathbb{N}_{<n} & \text{Th. 12.4.6.17(5)} \\ 3,4 \ 8 \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\} \approx A \cup \{a\} & \text{Th. 10.3.2.5(6,7,3)} \\ 4 \ 9 \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)} = \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\} & \text{Th. 12.4.6.8(5)} \\ 3,4 \ 10 \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)} \approx A \cup \{a\} & = E(9, 8) \\ 4 \ 11 \text{succ}(n) \in \mathbb{N} & \text{Ax. 12.3.4(5)} \\ 3,4 \ 12 \exists m \in \mathbb{N} (\mathbb{N}_{<m} \approx A \cup \{a\}) \exists I(\wedge I(11, 10)) \end{array}$$

$$2,3 \quad 13 \quad \exists m \in \mathbb{N} (\mathbb{N}_{<m} \approx A \cup \{a\}) \exists E(2, 4, 12)$$

Induktionsschluss:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Finite}(M) \quad A \\ 1 & 2 \quad \exists n \in \mathbb{N} (\mathbb{N}_{<n} \approx M) \text{ Ax. 16.2.1.3(IA,IS,1)} \end{array}$$

□

Theorem 16.3.4.2 (Charakterisierung durch Peano-Anfangsabschnitte).

Mengen: M, n

$$\text{Finite}(M) \dashv\vdash \exists n \in \mathbb{N} (\mathbb{N}_{<n} \approx M)$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Finite}(M) \quad A \\ 1 & 2 \quad \exists n \in \mathbb{N} (\mathbb{N}_{<n} \approx M) \text{ Th. 16.3.4.1(1)} \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \exists n \in \mathbb{N} (\mathbb{N}_{<n} \approx M) \quad A \\ 2 & 2 \quad n \in \mathbb{N} \wedge \mathbb{N}_{<n} \approx M \quad A \\ 2 & 3 \quad n \in \mathbb{N} \quad \wedge E1(2) \\ 2 & 4 \quad \mathbb{N}_{<n} \approx M \quad \wedge E2(2) \\ 2 & 5 \quad \text{Finite}(M) \quad \text{Th. 16.3.2.2(3, 4)} \\ 1 & 6 \quad \text{Finite}(M) \quad \exists E(1, 2, 5) \end{array}$$

□

3.5 Elementare Eigenschaften endlicher Mengen

Die grundlegenden Bild- und Transportaussagen wurden oben direkt aus den drei Endlichkeitsaxiomen hergeleitet; die Bijektionscharakterisierung wird dafür nicht vorausgesetzt.

Theorem 16.3.5.1 (Vereinigung endlicher Mengen ist endlich).

Mengen: A, B, b

$$\text{Finite}(A), \text{Finite}(B) \vdash \text{Finite}(A \cup B)$$

Für festes endliches A induzieren wir ausschließlich über B mit

$$P(B) := \text{Finite}(A \cup B).$$

Im Induktionsschritt ist $b \notin B$ die vom Axiom verlangte Frischebedingung. Falls dennoch $b \in A$ gilt, deckt Th. 16.3.1.1 diesen Fall ab.

Beweis.

Induktionsanfang

Th. 16.3.5.1(i)

$$\text{Finite}(A) \vdash \text{Finite}(A \cup \emptyset)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Finite}(A) \quad A \\ & 2 A \cup \emptyset = \emptyset \cup A \text{ Th. 3.13.3.20} \\ & 3 A = \emptyset \cup A \quad \text{Th. 3.13.3.24} \\ & 4 \emptyset \cup A = A \quad \text{Th. 2.9.1.1(3)} \\ & 5 A \cup \emptyset = A \quad = E(2, 4) \\ & 6 A = A \cup \emptyset \quad \text{Th. 2.9.1.1(5)} \\ 1 & 7 \text{ Finite}(A \cup \emptyset) = E(6, 1) \end{array}$$

Induktionsschritt

Th. 16.3.5.1(ii)

$$\begin{array}{l} \text{Finite}(B), \text{ Finite}(A \cup B), b \notin B \\ \vdash \text{Finite}(A \cup (B \cup \{b\})) \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Finite}(B) \quad A \\ 2 & 2 \text{ Finite}(A \cup B) \quad A \\ 3 & 3 b \notin B \quad A \\ 2 & 4 \text{ Finite}((A \cup B) \cup \{b\}) \quad \text{Th. 16.3.1.1(2)} \\ & 5 A \cup (B \cup \{b\}) = (A \cup B) \cup \{b\} \text{ Th. 3.13.3.34} \\ & 6 (A \cup B) \cup \{b\} = A \cup (B \cup \{b\}) \text{ Th. 2.9.1.1(5)} \\ 2 & 7 \text{ Finite}(A \cup (B \cup \{b\})) = E(6, 4) \end{array}$$

Induktionsschluss:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Finite}(A) \quad A \\ 2 & 2 \text{ Finite}(B) \quad A \\ 1,2 & 3 \text{ Finite}(A \cup B) \text{ Ax. 16.2.1.3(IA,IS,2)} \end{array}$$

□

3.6 Beispiele endlicher Mengen

3.6.1 Adjunktion eines neuen Elements

Die Erhaltung der Endlichkeit unter Adjunktion eines neuen Elements ist unmittelbar durch Ax. 16.2.1.2 gegeben. Die nachfolgende ausführliche Konstruktion der erweiterten Bijektion bleibt als technische Peano-Variante deaktiviert.

3.6.2 Adjunktion endlich vieler Elemente

3.6.3 Vereinigung endlicher Mengen ist endlich

3.6.4 Ein- und Paarmengen

Theorem 16.3.6.1 (Einermengen sind endlich).

Mengen: A

$$\text{Finite}(\{A\})$$

- | | | |
|---|---------------------------------------|--------------------|
| 1 | $\text{Finite}(\emptyset)$ | Ax. 16.2.1.1 |
| 2 | $A \notin \emptyset$ | Th. 3.6.2.2 |
| 3 | $\text{Finite}(\emptyset \cup \{A\})$ | Ax. 16.2.1.2(2, 1) |
| 4 | $\{A\} = \emptyset \cup \{A\}$ | Th. 3.13.3.24 |
| 5 | $\emptyset \cup \{A\} = \{A\}$ | Th. 2.9.1.1(4) |
| 6 | $\text{Finite}(\{A\})$ | $= E(5, 3)$ |

Theorem 16.3.6.2 (Paarmengen sind endlich).

Mengen: A, B

$$\text{Finite}(\{A, B\})$$

- | | | |
|---|-----------------------------------|--------------------|
| 1 | $\text{Finite}(\{A\})$ | Th. 16.3.6.1 |
| 2 | $\text{Finite}(\{B\})$ | Th. 16.3.6.1 |
| 3 | $\text{Finite}(\{A\} \cup \{B\})$ | Th. 16.3.5.1(1, 2) |
| 4 | $\{A, B\} = \{A\} \cup \{B\}$ | Th. 3.13.3.4 |
| 5 | $\{A\} \cup \{B\} = \{A, B\}$ | Th. 2.9.1.1(4) |
| 6 | $\text{Finite}(\{A, B\})$ | $= E(5, 3)$ |

3.6.5 Teilmengen natürlicher Zahlen sind endlich

Die Induktion erfolgt einheitlich über die Peano-Anfangsabschnitte $\mathbb{N}_{<n}$; natürliche Zahlen werden dabei nicht als Mengen verwendet.

Theorem 16.3.6.3 (Induktionsanfang für endliche Teilmengen natürlicher Zahlen).

Mengen: C

$$C \subseteq \emptyset \vdash \text{Finite}(C)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ C \subseteq \emptyset \quad A \\ 1 & 2 \ C = \emptyset \quad \text{Th. 3.6.3.3(1)} \\ & 3 \ \text{Finite}(\emptyset) \quad \text{Ax. 16.2.1.1} \\ 1 & 4 \ \emptyset = C \quad \text{Th. 2.9.1.1(2)} \\ 1 & 5 \ \text{Finite}(C) = E(4, 3) \end{array}$$

Theorem 16.3.6.4 (Fall $n \in C$ im Induktionsschritt für endliche Teilmengen natürlicher Zahlen).

Mengen: n, C

$$\begin{array}{l} n \in \mathbb{N}, \forall C (C \subseteq \mathbb{N}_{<n} \rightarrow \text{Finite}(C)), \\ C \subseteq \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)}, n \in C \vdash \text{Finite}(C) \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \ \forall C (C \subseteq \mathbb{N}_{<n} \rightarrow \text{Finite}(C)) \quad A \\ 3 & 3 \ C \subseteq \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)} \quad A \\ 4 & 4 \ n \in C \quad A \\ & 5 \ C \cap \mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N}_{<n} \quad \text{Th. 3.10.2.11} \\ 2 & 6 \ (C \cap \mathbb{N}_{<n}) \subseteq \mathbb{N}_{<n} \rightarrow \text{Finite}(C \cap \mathbb{N}_{<n}) \quad \forall E(2) \\ 2 & 7 \ \text{Finite}(C \cap \mathbb{N}_{<n}) \rightarrow E(5, 6) \\ 8 & 8 \ n \in C \cap \mathbb{N}_{<n} \quad A \\ 8 & 9 \ n \in \mathbb{N}_{<n} \quad \text{Th. 3.10.2.2(8)} \\ 1,8 & 10 \ \perp \quad \perp I(9, \text{Th. 12.4.6.17(1)}) \\ & 11 \ n \notin C \cap \mathbb{N}_{<n} \quad \neg I(8, 10) \\ 1,2,4 & 12 \ \text{Finite}((C \cap \mathbb{N}_{<n}) \cup \{n\}) \quad \text{Ax. 16.2.1.2(11, 7)} \\ 1,3,4 & 13 \ C = (C \cap \mathbb{N}_{<n}) \cup \{n\} \quad \text{Th. 12.4.6.25(1, 3, 4)} \\ 1,3,4 & 14 \ (C \cap \mathbb{N}_{<n}) \cup \{n\} = C \quad \text{Th. 2.9.1.1(13)} \\ 1,2,3,4 & 15 \ \text{Finite}(C) = E(14, 12) \end{array}$$

Theorem 16.3.6.5 (Fall $n \notin C$ im Induktionsschritt für endliche Teilmengen natürlicher Zahlen).

Mengen: n, C

$$n \in \mathbb{N}, \forall C (C \subseteq \mathbb{N}_{<n} \rightarrow \text{Finite}(C)), \\ C \subseteq \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)}, n \notin C \vdash \text{Finite}(C)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \ \forall C (C \subseteq \mathbb{N}_{<n} \rightarrow \text{Finite}(C)) \ A \\ 3 & 3 \ C \subseteq \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)} \quad A \\ 4 & 4 \ n \notin C \quad A \\ 1,3,4 & 5 \ C \subseteq \mathbb{N}_{<n} \quad \text{Th. 12.4.6.24}(1,3,4) \\ 1,2,3,4 & 6 \ C \subseteq \mathbb{N}_{<n} \rightarrow \text{Finite}(C) \quad \forall E(2) \\ 1,2,3,4 & 7 \ \text{Finite}(C) \quad = E(5,6) \end{array}$$

Theorem 16.3.6.6 (Induktionsschritt für endliche Teilmengen natürlicher Zahlen).

Mengen: n, C

$$n \in \mathbb{N}, \forall C (C \subseteq \mathbb{N}_{<n} \rightarrow \text{Finite}(C)), C \subseteq \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)} \vdash \text{Finite}(C)$$

Beweis.

Fall $n \in C$ Th. 16.3.6.6(i)

$$n \in \mathbb{N}, \forall C (C \subseteq \mathbb{N}_{<n} \rightarrow \text{Finite}(C)), \\ C \subseteq \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)}, n \in C \vdash \text{Finite}(C)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \ \forall C (C \subseteq \mathbb{N}_{<n} \rightarrow \text{Finite}(C)) \ A \\ 3 & 3 \ C \subseteq \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)} \quad A \\ 4 & 4 \ n \in C \quad A \\ 1,2,3,4 & 5 \ \text{Finite}(C) \quad \text{Th. 16.3.6.4}(1,2,3,4) \end{array}$$

Fall $n \notin C$ Th. 16.3.6.6(ii)

$$n \in \mathbb{N}, \forall C (C \subseteq \mathbb{N}_{<n} \rightarrow \text{Finite}(C)), \\ C \subseteq \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)}, n \notin C \vdash \text{Finite}(C)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \ \forall C (C \subseteq \mathbb{N}_{<n} \rightarrow \text{Finite}(C)) \ A \\ 3 & 3 \ C \subseteq \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)} \quad A \\ 4 & 4 \ n \notin C \quad A \\ 1,2,3,4 & 5 \ \text{Finite}(C) \quad \text{Th. 16.3.6.5}(1,2,3,4) \end{array}$$

Schluss:

1	$1 \ n \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ \forall C (C \subseteq \mathbb{N}_{<n} \rightarrow \text{Finite}(C))$	A
3	$3 \ C \subseteq \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)}$	A
4	$4 \ n \in C \vee n \notin C$	Th. 2.1.7.1
5	$5 \ n \in C$	A
1,2,3,5	$6 \ \text{Finite}(C)$	Th. 16.3.6.6(i)(1,2,3,5)
7	$7 \ n \notin C$	A
1,2,3,7	$8 \ \text{Finite}(C)$	Th. 16.3.6.6(ii)(1,2,3,7)
1,2,3	$9 \ \text{Finite}(C)$	$\vee E(4, 5, 6, 7, 8)$

□

Theorem 16.3.6.7 (Teilmengen natürlicher Zahlen sind endlich).

Mengen: n, C

$$n \in \mathbb{N}, C \subseteq \mathbb{N}_{<n} \vdash \text{Finite}(C)$$

Beweis.

Induktionsanfang

Th. 16.3.6.7(i)

$$\forall C (C \subseteq \mathbb{N}_{<0} \rightarrow \text{Finite}(C))$$

1	$1 \ C \subseteq \mathbb{N}_{<0}$	A
2	$2 \ \mathbb{N}_{<0} = \emptyset$	Th. 12.4.6.5
1	$3 \ C \subseteq \emptyset$	$= E(2, 1)$
1	$4 \ \text{Finite}(C)$	Th. 16.3.6.3(3)
5	$5 \ C \subseteq \mathbb{N}_{<0} \rightarrow \text{Finite}(C)$	$= I1,4$
6	$6 \ \forall C (C \subseteq \mathbb{N}_{<0} \rightarrow \text{Finite}(C))$	$\forall I(\rightarrow I(1, 5))$

Induktionsschritt

Th. 16.3.6.7(ii)

$$n \in \mathbb{N}, \forall C (C \subseteq \mathbb{N}_{<n} \rightarrow \text{Finite}(C)) \vdash \forall C (C \subseteq \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)} \rightarrow \text{Finite}(C))$$

1	$1 \ n \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ \forall C (C \subseteq \mathbb{N}_{<n} \rightarrow \text{Finite}(C))$	A
3	$3 \ C \subseteq \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)}$	A
1,2,3	$4 \ \text{Finite}(C)$	Th. 16.3.6.6(1,2,3)
1,2	$5 \ C \subseteq \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)} \rightarrow \text{Finite}(C)$	$= I3,4$

$$1,2 \quad 6 \quad \forall C (C \subseteq \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)} \rightarrow \text{Finite}(C)) \forall I(\rightarrow I(3, 5))$$

Induktionsschluss:

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad n \in \mathbb{N} & A \\ 2 \quad 2 \quad C \subseteq \mathbb{N}_{<n} & A \\ 1 \quad 3 \quad \forall C (C \subseteq \mathbb{N}_{<n} \rightarrow \text{Finite}(C)) & \text{Ax. 12.3.9(Th. 16.3.6.7(i), Th. 16.3.6.7(ii), 1)} \\ 1 \quad 4 \quad C \subseteq \mathbb{N}_{<n} \rightarrow \text{Finite}(C) & \forall E(3) \\ 1,2 \quad 5 \quad \text{Finite}(C) & = E(2, 4) \end{array}$$

□

Theorem 16.3.6.8 (Durch eine strikte natuerliche Schranke begrenzte Teilmengen sind endlich).

Mengen: n, C, x

Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{N}}$

$$n \in \mathbb{N}, C \subseteq \mathbb{N}, \forall x \in C (x < n) \vdash \text{Finite}(C)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad n \in \mathbb{N} & A \\ 2 \quad 2 \quad C \subseteq \mathbb{N} & A \\ 3 \quad 3 \quad \forall x \in C (x < n) & A \\ 4 \quad 4 \quad x \in C & A \\ 2,4 \quad 5 \quad x \in \mathbb{N} & \text{Th. 3.5.2.6(2, 4)} \\ 3,4 \quad 6 \quad x < n & \rightarrow E(4, \forall E(3)) \\ 1,2,3,4 \quad 7 \quad x \in \mathbb{N}_{<n} & \text{Th. 12.4.6.12(5, 1, 6)} \\ 1,2,3 \quad 8 \quad \forall x (x \in C \rightarrow x \in \mathbb{N}_{<n}) & \forall I(\rightarrow I(4, 7)) \\ 1,2,3 \quad 9 \quad C \subseteq \mathbb{N}_{<n} & \text{Def. 3.5.1.1(8)} \\ 1,2,3 \quad 10 \quad \text{Finite}(C) & \text{Th. 16.3.6.7(1, 9)} \end{array}$$

Theorem 16.3.6.9 (Durch eine natuerliche Schranke begrenzte Teilmengen sind endlich).

Mengen: n, C, x

Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{N}}$

$$n \in \mathbb{N}, C \subseteq \mathbb{N}, \forall x \in C (x \leq n) \vdash \text{Finite}(C)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad n \in \mathbb{N} & A \\ 2 \quad 2 \quad C \subseteq \mathbb{N} & A \\ 3 \quad 3 \quad \forall x \in C (x \leq n) & A \\ 4 \quad 4 \quad x \in C & A \\ 2,4 \quad 5 \quad x \in \mathbb{N} & \text{Th. 3.5.2.6(2, 4)} \\ 3,4 \quad 6 \quad x \leq n & \rightarrow E(4, \forall E(3)) \end{array}$$

1,2,3,4	7	$x \in \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)}$	<i>Th.</i> 12.4.6.19(5, 1, 6)
1,2,3	8	$\forall x (x \in C \rightarrow x \in \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)})$	$\forall I(\rightarrow I(4, 7))$
1,2,3	9	$C \subseteq \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)}$	<i>Def.</i> 3.5.1.1(8)
1	10	$\text{succ}(n) \in \mathbb{N}$	<i>Ax.</i> 12.3.4(1)
1,2,3	11	$\text{Finite}(C)$	<i>Th.</i> 16.3.6.7(10, 9)

3.6.6 Teilmengen endlicher Mengen sind endlich

Theorem 16.3.6.10 (Teilmengen endlicher Mengen sind endlich).

Mengen: T, M, n
Funktionen: F

$$T \subseteq M, \text{Finite}(M) \vdash \text{Finite}(T)$$

1	1	$T \subseteq M$	A
2	2	$\text{Finite}(M)$	A
2	3	$\exists n \in \mathbb{N} (\mathbb{N}_{<n} \approx M)$	<i>Th.</i> 16.3.4.2(2)
4	4	$n \in \mathbb{N} \wedge \mathbb{N}_{<n} \approx M$	A
4	5	$n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(4)$
4	6	$\mathbb{N}_{<n} \approx M$	$\wedge E2(4)$
4	7	$\exists F: \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} M$	<i>Def.</i> 10.3.2.1(6)
8	8	$F: \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} M$	A
1,8	9	$F^{-1}[T] \subseteq \mathbb{N}_{<n}$	<i>Th.</i> 8.2.1.8(1, 8)
1,4,8	10	$\text{Finite}(F^{-1}[T])$	<i>Th.</i> 16.3.6.7(5, 9)
1,8	11	$F \upharpoonright_{F^{-1}[T]}: F^{-1}[T] \xrightarrow{\sim} T$	<i>Th.</i> 8.3.2.1(8, 1)
1,4,8	12	$\text{Finite}(T)$	<i>Th.</i> 16.3.1.3(10, 11)
1,4	13	$\text{Finite}(T)$	$\exists E(7, 8, 12)$
1,2	14	$\text{Finite}(T)$	$\exists E(3, 4, 13)$

3.6.7 Bilder endlicher Mengen sind endlich

Dies ist die bereits axiomatisch bewiesene Aussage *Th.* 16.3.1.2.

3.6.8 Potenzmengen natürlicher Zahlen sind endlich

Die Potenzmengeninduktion verwendet ausschliesslich die Träger $\mathbb{N}_{<n}$ und deren Nachfolgerzerlegung.

Definition 16.3.6.1 (Potenzmengenadjunktion).

Mengen: n, X
Funktionensymbol: $S_n^{\mathcal{P}}$

$$n \in \mathbb{N} \vdash S_n^{\mathcal{P}}: \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<\text{succ}(n)}), \quad X \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \vdash S_n^{\mathcal{P}}(X) := X \cup \{n\}$$

Beweis. Aus $X \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})$ folgt $X \subseteq \mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)}$; außerdem ist $n \in \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)}$. Daher liegt $X \cup \{n\}$ in $\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<\text{succ}(n)})$. Das Prinzip Th. 5.2.7.12 liefert die angezeigte Abbildung samt Grundgleichung. $\square$

Theorem 16.3.6.11 (Typisierung der Potenzmengenadjunktion).

Mengen: n
Funktionensymbol: $S_n^{\mathcal{P}}$

$$n \in \mathbb{N} \vdash S_n^{\mathcal{P}} : \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<\text{succ}(n)})$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad n \in \mathbb{N} \quad A \\ 1 & 2 \quad S_n^{\mathcal{P}} : \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<\text{succ}(n)}) \quad \text{Def. 16.3.6.1(1)} \end{array}$$

Theorem 16.3.6.12 (Explizite Werte der Potenzmengenadjunktion).

Mengen: n, X
Funktionensymbol: $S_n^{\mathcal{P}}$

$$n \in \mathbb{N}, X \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \vdash S_n^{\mathcal{P}}(X) = X \cup \{n\}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad n \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \quad X \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \quad A \\ 1,2 & 3 \quad S_n^{\mathcal{P}}(X) = X \cup \{n\} \quad \text{Def. 16.3.6.1(1,2)} \end{array}$$

Theorem 16.3.6.13 (Fall $n \notin Y$ der Zerlegung der Potenzmenge).

Mengen: n, Y

$$n \in \mathbb{N}, Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<\text{succ}(n)}), n \notin Y \vdash Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad n \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \quad Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<\text{succ}(n)}) \quad A \\ 3 & 3 \quad n \notin Y \quad A \\ 2 & 4 \quad Y \subseteq \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)} \quad \text{Th. 3.16.2.1(2)} \\ 1,2,3 & 5 \quad Y \subseteq \mathbb{N}_{<n} \quad \text{Th. 12.4.6.24(1,4,3)} \\ 1,2,3 & 6 \quad Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \quad \text{Th. 3.16.2.1(5)} \end{array}$$

Theorem 16.3.6.14 (Fall $n \in Y$ der Zerlegung der Potenzmenge).

Mengen: n, Y, X
Funktionen: $S_n^{\mathcal{P}}$

$$n \in \mathbb{N}, Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<\text{succ}(n)}), n \in Y \vdash Y \in S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})]$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<\text{succ}(n)})$	A
3	3	$n \in Y$	A
2	4	$Y \subseteq \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)}$	Th. 3.16.2.1(2)
1,2,3	5	$Y = (Y \cap \mathbb{N}_{<n}) \cup \{n\}$	Th. 12.4.6.25(1, 4, 3)
	6	$Y \cap \mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N}_{<n}$	Th. 3.10.2.11
	7	$Y \cap \mathbb{N}_{<n} \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})$	Th. 3.16.2.1(6)
1	8	$S_n^{\mathcal{P}}: \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<\text{succ}(n)})$	Th. 16.3.6.11(1)
1	9	$S_n^{\mathcal{P}}(Y \cap \mathbb{N}_{<n}) = (Y \cap \mathbb{N}_{<n}) \cup \{n\}$	Th. 16.3.6.12(1, 7)
1	10	$(Y \cap \mathbb{N}_{<n}) \cup \{n\} = S_n^{\mathcal{P}}(Y \cap \mathbb{N}_{<n})$	Th. 2.9.1.1(9)
1,2,3	11	$Y = S_n^{\mathcal{P}}(Y \cap \mathbb{N}_{<n})$	$= E(5, 10)$
1,2,3	12	$\exists X \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) Y = S_n^{\mathcal{P}}(X)$	$\exists I(\wedge I(7, 11))$
1,2,3	13	$Y \in S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})]$	Th. 5.2.5.8(8, 12)

Theorem 16.3.6.15 (Zerlegung der Potenzmenge einer Nachfolgermenge).

Mengen: n, Y, X

Funktionen: $S_n^{\mathcal{P}}$

$$n \in \mathbb{N} \vdash \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<\text{succ}(n)}) = \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \cup S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})]$$

Beweis.

Teilmengenrichtung $\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<\text{succ}(n)}) \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \cup S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})]$ Th. 16.3.6.15(i)

$$n \in \mathbb{N}, Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<\text{succ}(n)}) \vdash Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \cup S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})]$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<\text{succ}(n)})$	A
	3	$n \in Y \vee n \notin Y$	Th. 2.1.7.1
4	4	$n \in Y$	A
1,2,4	5	$Y \in S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})]$	Th. 16.3.6.14(1,2,4)
1,2,4	6	$Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \cup S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})]$	Th. 3.13.3.2(5)
7	7	$n \notin Y$	A
1,2,7	8	$Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})$	Th. 16.3.6.13(1,2,7)
1,2,7	9	$Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \cup S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})]$	Th. 3.13.3.1(8)
1,2	10	$Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \cup S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})] \vee E(3, 4, 6, 7, 9)$	

Teilmengenrichtung $\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \cup S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})] \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<\text{succ}(n)})$ Th. 16.3.6.15(ii)

$$n \in \mathbb{N}, Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \cup S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})] \vdash Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<\text{succ}(n)})$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \cup S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})]$	A
2	3	$Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \vee Y \in S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})]$	Th. 3.13.2.8(2)
4	4	$Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})$	A
1	5	$\mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)}$	Th. 12.4.6.10(1)
1,4	6	$\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<\text{succ}(n)})$	Th. 3.16.3.5(5)
1,4	7	$Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<\text{succ}(n)})$	$\rightarrow E(\forall E(6), 4)$
8	8	$Y \in S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})]$	A
1	9	$S_n^{\mathcal{P}}: \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<\text{succ}(n)})$	Th. 16.3.6.11(1)
1,8	10	$\exists X \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) Y = S_n^{\mathcal{P}}(X)$	Th. 5.2.5.7(9,8)
11	11	$X \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \wedge Y = S_n^{\mathcal{P}}(X)$	A
11	12	$X \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})$	$\wedge E1(11)$
11	13	$Y = S_n^{\mathcal{P}}(X)$	$\wedge E2(11)$
1,11	14	$S_n^{\mathcal{P}}(X) \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<\text{succ}(n)})$	Th. 5.2.3.10(9,12)
1,11	15	$Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<\text{succ}(n)})$	$= E(13, 14)$
1,8	16	$Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<\text{succ}(n)})$	$\exists E(10, 11, 15)$
1,2	17	$Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<\text{succ}(n)})$	$\vee E(3, 4, 7, 8, 16)$

Schluss:

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
1	2	$\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<\text{succ}(n)}) \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \cup S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})]$	Th. 16.3.6.15(i)(1)
1	3	$\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \cup S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})] \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<\text{succ}(n)})$	Th. 16.3.6.15(ii)(1)
1	4	$\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<\text{succ}(n)}) = \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \cup S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})]$	Th. 3.5.3.5(2,3)

□

Theorem 16.3.6.16 (Potenzmengen natürlicher Zahlen sind endlich).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash \text{Finite}(\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}))$$

Beweis.

Induktionsanfang

Th. 16.3.6.16(i)

$$\text{Finite}(\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<0}))$$

1	$\mathbb{N}_{<0} = \emptyset$	Th. 12.4.6.5
2	$\text{Finite}(\emptyset)$	Ax. 16.2.1.1
3	$\emptyset \notin \emptyset$	Th. 3.6.2.2
4	$\text{Finite}(\emptyset \cup \{\emptyset\})$	Ax. 16.2.1.2(3,2)

$$\begin{aligned}
5 \quad \mathcal{P}(\emptyset) &= \{\emptyset\} & \text{Th. 3.16.3.3} \\
6 \quad \{\emptyset\} &= \emptyset \cup \{\emptyset\} & \text{Th. 3.13.3.24} \\
7 \quad \mathcal{P}(\emptyset) &= \emptyset \cup \{\emptyset\} = E(5, 6) \\
8 \quad \text{Finite}(\mathcal{P}(\emptyset)) &= E(7, 4) \\
9 \quad \text{Finite}(\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<0})) &= E(1, 8)
\end{aligned}$$

Induktionsschritt

Th. 16.3.6.16(ii)

$$n \in \mathbb{N}, \text{Finite}(\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})) \vdash \text{Finite}(\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<\text{succ}(n)}))$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad n \in \mathbb{N} & A \\
2 \quad 2 \quad \text{Finite}(\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})) & A \\
1 \quad 3 \quad \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<\text{succ}(n)}) = \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \cup S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})] & \text{Th. 16.3.6.15(1)} \\
4 \quad \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) & \text{Th. 3.5.3.1} \\
1 \quad 5 \quad S_n^{\mathcal{P}} : \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<\text{succ}(n)}) & \text{Th. 16.3.6.11(1)} \\
1,2 \quad 6 \quad \text{Finite}(S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})]) & \text{Th. 16.3.1.2(4,5,2)} \\
1,2 \quad 7 \quad \text{Finite}(\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \cup S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})]) & \text{Th. 16.3.5.1(2,6)} \\
1,2 \quad 8 \quad \text{Finite}(\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<\text{succ}(n)})) & = E(3, 7)
\end{array}$$

Induktionsschluss:

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad n \in \mathbb{N} & A \\
1 \quad 2 \quad \text{Finite}(\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})) & \text{Ax. 12.3.9(IA,IS,1)}
\end{array}$$

□

3.6.9 Potenzmengen endlicher Mengen sind endlich

Theorem 16.3.6.17 (Potenzmengen endlicher Mengen sind endlich).

Mengen: A, n

$$\text{Finite}(A) \vdash \text{Finite}(\mathcal{P}(A))$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad \text{Finite}(A) & A \\
1 \quad 2 \quad \exists n (n \in \mathbb{N} \wedge \mathbb{N}_{<n} \approx A) & \text{Th. 16.3.4.2(1)} \\
3 \quad 3 \quad n \in \mathbb{N} \wedge \mathbb{N}_{<n} \approx A & A \\
3 \quad 4 \quad n \in \mathbb{N} & \wedge E1(3) \\
3 \quad 5 \quad \mathbb{N}_{<n} \approx A & \wedge E2(3) \\
4 \quad 6 \quad \text{Finite}(\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})) & \text{Th. 16.3.6.16(4)} \\
5 \quad 7 \quad \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \approx \mathcal{P}(A) & \text{Th. 10.3.2.7(5)} \\
3 \quad 8 \quad \text{Finite}(\mathcal{P}(A)) & \text{Th. 16.3.1.4(6, 7)}
\end{array}$$

3.7 Äquivalente Formulierungen der Endlichkeit

Implikationsdiagramm Wir verwenden in diesem Abschnitt die folgenden Abkürzungen:

$$\begin{aligned} D(M) &:= \neg \exists H: \mathbb{N} \rightarrowtail M, \\ S(M) &:= \neg \exists H: M \twoheadrightarrow \mathbb{N}, \\ I(M) &:= \forall F: M \rightarrowtail M \ (F: M \xrightarrow{\sim} M), \\ Q(M) &:= \forall F: M \twoheadrightarrow M \ (F: M \xrightarrow{\sim} M), \\ T_{\max}(M) &:= \text{TarskiFinite}(M), \\ T_{\min}(M) &:= \text{TarskiFinite}_{\min}(M). \end{aligned}$$

Die Markierung AC bedeutet, dass die angegebene Folgerung in der hier verwendeten Beweisroute ein zuvor mit dem Auswahlaxiom bewiesenes Resultat benutzt.

$$\begin{array}{ccccc} \text{Finite}(M) & \xrightarrow{\text{ZF}} & D(M) & \xrightarrow{\text{AC}} & S(M) \\ & & D(M) & \xleftarrow{\text{ZF}} & S(M) \\ & & D(M) & \xrightarrow{\text{AC}} & T_{\max}(M) \xleftrightarrow{\text{ZF}} T_{\min}(M) \xrightarrow{\text{ZF}} \text{Finite}(M) \\ S(M) & \xrightarrow{\text{ZF}} & I(M) & \xrightarrow{\text{AC}} & Q(M) \\ & & I(M) & \xleftarrow{\text{ZF}} & Q(M). \end{array}$$

3.7.1 Ausschluss von Injektionen $\mathbb{N} \rightarrow M$

Theorem 16.3.7.1 (Transport des Injektionsausschlusses von einer natürlichen Zahl).

Mengen: n, M
Funktionen: F, G, H

$$n \in \mathbb{N}, \mathbb{N}_{<n} \approx M \vdash \neg \exists F: \mathbb{N} \rightarrowtail M$$

$$\begin{array}{lll} 1 & 1 \ n \in \mathbb{N} & A \\ 2 & 2 \ \mathbb{N}_{<n} \approx M & A \\ 3 & 3 \ \exists F: \mathbb{N} \rightarrowtail M & A \\ 2 & 4 \ \exists G: \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} M & \text{Def. 10.3.2.1(2)} \\ 5 & 5 \ G: \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} M & A \\ 5 & 6 \ G^{-1}: M \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{<n} & \text{Th. 8.3.3.10(5)} \end{array}$$

5	7	$G^{-1}: M \rightarrow \mathbb{N}_{<n}$	<i>Th.</i> 8.2.1.4(6)
8	8	$F: \mathbb{N} \rightarrow M$	<i>A</i>
5,8	9	$G^{-1} \circ F: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<n}$	<i>Th.</i> 6.3.4.5(8, 7)
5,8	10	$\exists H: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<n}$	$\exists I(9)$
1	11	$\neg \exists H: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<n}$	<i>Th.</i> 12.4.6.32(1)
1,5,8	12	$\perp$	$\perp I(10, 11)$
1,3,5	13	$\perp$	$\exists E(3, 8, 12)$
1,2,3	14	$\perp$	$\exists E(4, 5, 13)$
1,2	15	$\neg \exists F: \mathbb{N} \rightarrow M$	$\neg I(3, 14)$

3.7.2 Injektionen $\mathbb{N} \rightarrow M$ und Surjektionen $M \rightarrow \mathbb{N}$

Theorem 16.3.7.2.

Mengen: M

Funktionen: G, H

$$\exists G: \mathbb{N} \rightarrow M \vdash \exists H: M \rightarrow \mathbb{N}$$

1	1	$\exists G: \mathbb{N} \rightarrow M$	<i>A</i>
2	2	$G: \mathbb{N} \rightarrow M$	<i>A</i>
3		$\emptyset \in \mathbb{N}$	<i>Th.</i> 12.2.4.1
2	4	$G_{G,\emptyset}: M \rightarrow \mathbb{N}$	<i>Th.</i> 7.2.1.18(2, 3)
2	5	$\exists H: M \rightarrow \mathbb{N}$	$\exists I(4)$
1	6	$\exists H: M \rightarrow \mathbb{N}$	$\exists E(1, 2, 5)$

Theorem 16.3.7.3.

Mengen: M

Funktionen: F, H

$$\neg \exists F: \mathbb{N} \rightarrow M \vdash \neg \exists F: M \rightarrow \mathbb{N}$$

1	1	$\neg \exists F: \mathbb{N} \rightarrow M$	<i>A</i>
2	2	$\exists F: M \rightarrow \mathbb{N}$	<i>A</i>
3	3	$F: M \rightarrow \mathbb{N}$	<i>A</i>
3	4	$\exists H: \mathbb{N} \rightarrow M$	<i>Th.</i> 9.3.3.10(3)
1,3	5	$\perp$	$\perp I(1, 4)$
1,2	6	$\perp$	$\exists E(2, 3, 5)$
1	7	$\neg \exists F: M \rightarrow \mathbb{N}$	$\neg I(2, 6)$

Theorem 16.3.7.4.

Mengen: M

Funktionen: F, G, H

$$\exists F: \mathbb{N} \rightarrow M \dashv \vdash \exists F: M \rightarrow \mathbb{N}$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \exists F: \mathbb{N} \rightarrow M \quad A \\ 1 & 2 \exists F: M \rightarrow \mathbb{N} \quad Th. 16.3.7.2(1) \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \exists F: M \rightarrow \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \neg \exists F: \mathbb{N} \rightarrow M \quad A \\ 2 & 3 \neg \exists F: M \rightarrow \mathbb{N} \quad Th. 16.3.7.3(2) \\ 1,2 & 4 \perp \quad \perp I(1,3) \\ 1 & 5 \neg \neg \exists F: \mathbb{N} \rightarrow M \quad \neg I(2,4) \\ 1 & 6 \exists F: \mathbb{N} \rightarrow M \quad Th. 2.1.6.1(5) \end{array}$$

□

3.7.3 Dedekindsche Charakterisierung endlicher Mengen Orbit einer injektiven Selbstabbildung

Theorem 16.3.7.5 (Kein echter Folgewert ist der Startwert).

Mengen: M, n, x, m_0
Funktionen: f

$$\begin{array}{l} m_0 \in M, \quad f: M \rightarrow M, \\ \forall x \in M \quad (f(x) \neq m_0) \vdash \\ \forall n \in \mathbb{N} \quad (\text{Rec}_{m_0, f}(\text{succ}(n)) \neq m_0) \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 m_0 \in M \quad A \\ 2 & 2 f: M \rightarrow M \quad A \\ 3 & 3 \forall x \in M \quad (f(x) \neq m_0) \quad A \\ 2 & 4 f: M \rightarrow M \quad Def. 6.2.1.1(2) \\ 5 & 5 n \in \mathbb{N} \quad A \\ 1,2 & 6 \text{Rec}_{m_0, f}: \mathbb{N} \rightarrow M \quad Th. 12.4.3.21(1,4) \\ 1,2,5 & 7 \text{Rec}_{m_0, f}(n) \in M \quad Th. 5.2.3.10(6,5) \\ 1,2,5 & 8 \text{Rec}_{m_0, f}(\text{succ}(n)) = f(\text{Rec}_{m_0, f}(n)) \quad Th. 12.4.3.24(1,4,5) \\ & 9 \text{Rec}_{m_0, f}(\text{succ}(n)) = m_0 \quad A \\ 1,2,5 & 10 f(\text{Rec}_{m_0, f}(n)) = \text{Rec}_{m_0, f}(\text{succ}(n)) \quad Th. 2.9.1.1(8) \\ 1,2,5,9 & 11 f(\text{Rec}_{m_0, f}(n)) = m_0 \quad Th. 2.9.1.2(10,9) \\ 1,2,3,5 & 12 f(\text{Rec}_{m_0, f}(n)) \neq m_0 \quad \rightarrow E(\forall E(3), 7) \\ 1,2,3,5,9 & 13 \perp \quad \perp I(11,12) \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1,2,3,5 \quad 14 \quad \text{Rec}_{m_0,f}(\text{succ}(n)) \neq m_0 & \neg I(9,13) \\
1,2,3 \quad 15 \quad \forall n \in \mathbb{N} (\text{Rec}_{m_0,f}(\text{succ}(n)) \neq m_0) & \forall I(\rightarrow I(5,14))
\end{array}$$

Dedekindsche Charakterisierung

Theorem 16.3.7.6.

Mengen: M, m_0, x

Funktionen: F, G, H

$$\neg \exists H: M \rightarrow \mathbb{N} \vdash \forall F: M \rightarrow M (F: M \xrightarrow{\sim} M)$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad \neg \exists H: M \rightarrow \mathbb{N} & A \\
2 \quad 2 \quad F: M \rightarrow M & A \\
2 \quad 3 \quad F: M \rightarrow M & \text{Def. 6.2.1.1(2)} \\
4 \quad 4 \quad \neg(F: M \rightarrow M) & A \\
2,4 \quad 5 \quad \exists m_0 \in M \forall x \in M (F(x) \neq m_0) & \text{Th. 7.2.1.3(3,4)} \\
6 \quad 6 \quad m_0 \in M & A \\
7 \quad 7 \quad \forall x \in M (F(x) \neq m_0) & A \\
2,6,7 \quad 8 \quad \text{Rec}_{m_0,F}: \mathbb{N} \rightarrow M & \text{Th. 12.4.3.35(6,2,7)} \\
2,6,7 \quad 9 \quad \exists G: \mathbb{N} \rightarrow M & \exists I(8) \\
2,6,7 \quad 10 \quad \exists H: M \rightarrow \mathbb{N} & \text{Th. 16.3.7.2(9)} \\
1,2,6,7 \quad 11 \quad \perp & \perp I(1,10) \\
1,2,4 \quad 12 \quad \perp & \exists E(5,6,7,11) \\
1,2 \quad 13 \quad F: M \rightarrow M & \neg I(4,12) \\
1,2 \quad 14 \quad F: M \xrightarrow{\sim} M & \text{Th. 8.2.1.3(2,13)} \\
1 \quad 15 \quad \forall F: M \rightarrow M (F: M \xrightarrow{\sim} M) & \forall I(\rightarrow I(2,14))
\end{array}$$

Theorem 16.3.7.7.

Mengen: M, x, y

Funktionen: F, H, K

$$\forall F: M \rightarrow M (F: M \xrightarrow{\sim} M) \vdash \forall F: M \rightarrow M (F: M \xrightarrow{\sim} M)$$

Beweis.

Fixierter injektiver Schnitt

Th. 16.3.7.7(i)

$$\begin{array}{l}
\forall K: M \rightarrow M (K: M \xrightarrow{\sim} M), F: M \rightarrow M, H: M \rightarrow M, \\
\forall y \in M (F(H(y)) = y) \vdash F: M \xrightarrow{\sim} M
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad \forall K: M \rightarrow M (K: M \xrightarrow{\sim} M) & A \\
2 \quad 2 \quad F: M \rightarrow M & A \\
2 \quad 3 \quad F: M \rightarrow M & \text{Def. 7.2.1.1(2)}
\end{array}$$

4	$4 H: M \rightarrowtail M$	A
5	$5 \forall y \in M (F(H(y)) = y)$	A
1,4	$6 H: M \xrightarrow{\sim} M$	$\rightarrow E(\forall E(1), 4)$
1,4	$7 H^{-1}: M \rightarrow M$	Th. 8.3.3.1(6)
8	$8 x \in M$	A
1,4,8	$9 H^{-1}(x) \in M$	Th. 5.2.3.10(7,8)
1,4,5,8	$10 F(H(H^{-1}(x))) = H^{-1}(x)$	$\rightarrow E(9, \forall E(5))$
1,4,8	$11 H(H^{-1}(x)) = x$	Th. 8.3.3.6(6,8)
1,3,4,5,8	$12 F(x) = H^{-1}(x)$	$= E(11, 10)$
1,3,4,5	$13 \forall x \in M (F(x) = H^{-1}(x))$	$\forall I(\rightarrow I(8, 12))$
1,3,4,5	$14 F = H^{-1}$	Th. 5.2.3.19(13)
1,4	$15 H^{-1}: M \xrightarrow{\sim} M$	Th. 8.3.3.10(6)
1,3,4,5	$16 F: M \xrightarrow{\sim} M$	$= E(14, 15)$

Schluss:

1	$1 \forall F: M \rightarrowtail M (F: M \xrightarrow{\sim} M)$	A
2	$2 F: M \rightarrowtail M$	A
2	$3 \exists H: M \rightarrowtail M \forall y \in M (F(H(y)) = y)$	Th. 9.3.3.9(2)
4	$4 H: M \rightarrowtail M$	A
5	$5 \forall y \in M (F(H(y)) = y)$	A
1,2,4,5	$6 F: M \xrightarrow{\sim} M$	Th. 16.3.7.7(i)(1,2,4,5)
1,2	$7 F: M \xrightarrow{\sim} M$	$\exists E(3, 4, 5, 6)$
1	$8 \forall F: M \rightarrowtail M (F: M \xrightarrow{\sim} M)$	$\forall I(\rightarrow I(2, 7))$

□

Theorem 16.3.7.8.

Mengen: M, y

Funktionen: F, H

$$\forall F: M \rightarrowtail M (F: M \xrightarrow{\sim} M) \vdash \forall F: M \rightarrowtail M (F: M \xrightarrow{\sim} M)$$

Beweis.

Fall $M = \emptyset$ Th. 16.3.7.8(i)

$$\forall F: M \rightarrowtail M (F: M \xrightarrow{\sim} M), F: M \rightarrowtail M, M = \emptyset \vdash F: M \xrightarrow{\sim} M$$

1	$1 \forall F: M \rightarrowtail M (F: M \xrightarrow{\sim} M)$	A
2	$2 F: M \rightarrowtail M$	A
3	$3 M = \emptyset$	A
2	$4 F: M \rightarrowtail M$	Def. 6.2.1.1(2)

2,3 5 $F: \emptyset \rightarrow \emptyset$	Th. 2.9.1.7(3,3,4)
2,3 6 $F = \emptyset$	Th. 5.3.4.6(5)
7 $\emptyset: \emptyset \xrightarrow{\sim} \emptyset$	Th. 8.3.8.1
3 8 $\emptyset: M \xrightarrow{\sim} M$	Th. 2.9.1.7(3,3,7)
2,3 9 $F: M \xrightarrow{\sim} M$	$= E(6, 8)$

Fall $M \neq \emptyset$

Th. 16.3.7.8(ii)

$$\forall F: M \rightarrow M (F: M \xrightarrow{\sim} M), F: M \rightarrow M, M \neq \emptyset \vdash F: M \xrightarrow{\sim} M$$

1	1 $\forall F: M \rightarrow M (F: M \xrightarrow{\sim} M)$	A
2	2 $F: M \rightarrow M$	A
3	3 $M \neq \emptyset$	A
2,3	4 $\exists H: M \rightarrow M \forall y \in M (H(F(y)) = y)$	Th. 7.2.1.21(2,3)
4	5 $H: M \rightarrow M$	A
5	6 $\forall y \in M (H(F(y)) = y)$	A
1,4	7 $H: M \xrightarrow{\sim} M$	$\rightarrow E(\forall E(1), 5)$
1,4	8 $H: M \rightarrow M$	Th. 8.2.1.4(7)
9	9 $y \in M$	A
1,4,9	10 $H(y) \in M$	Th. 5.2.3.10(Def. 8.2.1.1(7),9)
1,4,9	11 $H(F(H(y))) = H(y)$	$\rightarrow E(10, \forall E(5))$
1,4,9	12 $F(H(y)) \in M$	Th. 5.2.3.10(Def. 6.2.1.1(2),10)
1,4,9	13 $F(H(y)) = y$	Ax. 6.2.1.1(8,12,9,11)
1,4,9	14 $\exists x \in M (F(x) = y)$	$\exists I(\wedge I(10, 13))$
1,4	15 $y \in M \rightarrow \exists x \in M (F(x) = y)$	$\rightarrow I(9, 14)$
1,2,4	16 $F: M \rightarrow M$	Def. 7.2.1.1(Def. 6.2.1.1(2),15)
1,2,4	17 $F: M \xrightarrow{\sim} M$	Th. 8.2.1.3(2,16)
1,2,3	18 $F: M \xrightarrow{\sim} M$	$\exists E(4, 5, 17)$

Schluss:

1	1 $\forall F: M \rightarrow M (F: M \xrightarrow{\sim} M)$	A
2	2 $F: M \rightarrow M$	A
3	3 $M = \emptyset \vee M \neq \emptyset$	Th. 2.1.7.1
4	4 $M = \emptyset$	A
1,2,4	5 $F: M \xrightarrow{\sim} M$	Th. 16.3.7.8(i)(1,2,4)
6	6 $M \neq \emptyset$	A
1,2,6	7 $F: M \xrightarrow{\sim} M$	Th. 16.3.7.8(ii)(1,2,6)
1,2	8 $F: M \xrightarrow{\sim} M$	$\forall E(3, 4, 5, 6, 7)$
1	9 $\forall F: M \rightarrow M (F: M \xrightarrow{\sim} M)$	$\forall I(\rightarrow I(2, 8))$

□

Theorem 16.3.7.9.

Mengen: M, x

Funktionen: F, H

Funktionensymbol: S_H^+

$$\forall F: M \rightarrowtail M (F: M \xrightarrow{\sim} M) \vdash \neg \exists H: \mathbb{N} \rightarrowtail M$$

1	1	$\forall F: M \rightarrowtail M (F: M \xrightarrow{\sim} M)$	A
2	2	$\exists H: \mathbb{N} \rightarrowtail M$	A
3	3	$H: \mathbb{N} \rightarrowtail M$	A
3	4	$S_H^+: M \rightarrowtail M$	$Th. 12.4.3.42(3)$
1,3	5	$S_H^+: M \xrightarrow{\sim} M$	$\rightarrow E(\forall E(1), 4)$
1,3	6	$S_H^+: M \rightarrowtail M$	$Th. 8.2.1.5(5)$
3	7	$\neg(S_H^+: M \rightarrowtail M)$	$Th. 12.4.3.44(3)$
1,3	8	$\perp$	$\perp I(6, 7)$
1,2	9	$\perp$	$\exists E(2, 3, 8)$
1	10	$\neg \exists H: \mathbb{N} \rightarrowtail M$	$\neg I(2, 9)$

3.7.4 Tarskische Charakterisierung endlicher Mengen

Definition der Tarski-Endlichkeit

Definition 16.3.7.1 (Begriff der Tarski-Endlichkeit).

Mengen: M, B, x, y

Definitionsbedingung:

Tarskisches

Maximalitätsaxiom : $B \subseteq \mathcal{P}(M), B \neq \emptyset \vdash$

$$\exists x \in B \forall y \in B (x \subseteq y \rightarrow y = x)$$

Neue Symbole:

Tarski-endliche Mengen: $\triangleright$

$$\text{TarskiFinite}(M)$$

Definition der Tarski-Endlichkeit über Minimalität

Definition 16.3.7.2 (Begriff der minimalen Tarski-Endlichkeit).

Mengen: M, B, x, y

Definitionsbedingung:

Tarskisches

Minimalitätsaxiom : $B \subseteq \mathcal{P}(M), B \neq \emptyset \vdash$

$$\exists x \in B \forall y \in B (y \subseteq x \rightarrow y = x)$$

$$\exists x \in B \forall y \in B (y \subseteq x \rightarrow y = x)$$

Neue Symbole:

minimal Tarski-endliche Mengen: $\triangleright$

$$\text{TarskiFinite}_{\min}(M)$$

Dedekind-Endlichkeit impliziert Tarski-Endlichkeit

Beweisskizze

Symbollegende

$$\begin{aligned} \text{GrowRec}(B, b_0, S) : \quad & b_0 \in B, \quad S: B \rightarrow B, \quad \forall X \in B (X \subset S(X)) \\ & \text{(Def. 16.3.7.4)} \\ \text{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D) : \quad & B \subseteq \mathcal{P}(M), \quad \text{GrowRec}(B, b_0, S), \quad D: B \rightarrow M \\ & \forall X \in B (D(X) \in S(X) \setminus X) \quad \text{(Def. 16.3.7.5)} \end{aligned}$$

Kernbeweis

$$\begin{aligned} & \neg \exists H: \mathbb{N} \rightarrow M \\ & \boxed{B \subseteq \mathcal{P}(M), \quad B \neq \emptyset} \\ & \quad \text{kein Tarski-Maximum} \\ & \quad \Downarrow \\ & \forall X \in B \exists Y \in B (X \subset Y) \\ & \quad \text{(Th. 16.3.7.33)} \\ & \quad \Downarrow \\ & \exists b_0 \exists S \exists D \text{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D) \\ & \quad \text{(Th. 16.3.7.31)} \\ & \quad \Downarrow \\ & \Phi_{b_0, S, D}: \mathbb{N} \rightarrow M \\ & \quad \text{(Th. 16.3.7.30)} \\ & \quad \Downarrow \perp \\ & \boxed{\text{TarskiFinite}(M)} \\ & \quad \text{(Th. 16.3.7.35)} \end{aligned}$$

Schlussbeweis

$$\begin{aligned} & \neg \exists H: \mathbb{N} \rightarrow M \\ & \left[\begin{array}{l} B \subseteq \mathcal{P}(M), \quad B \neq \emptyset, \\ \neg \exists x \in B \forall y \in B (x \subseteq y \rightarrow y = x) \end{array} \right] \Longrightarrow \exists H: \mathbb{N} \rightarrow M \\ & \quad \text{(Th. 16.3.7.34)} \\ & \quad \Downarrow \perp \\ & B \subseteq \mathcal{P}(M), \quad B \neq \emptyset \vdash \exists x \in B \forall y \in B (x \subseteq y \rightarrow y = x) \\ & \quad \Downarrow \\ & \text{TarskiFinite}(M) \\ & \quad \text{(Th. 16.3.7.35)} \end{aligned}$$

Stufenmechanik der frischen Werte

$$\begin{aligned} & F_n := \text{Rec}_{b_0, S}(n), \quad d_n := D(F_n) \\ & F_0 \subseteq F_1 \subseteq F_2 \subseteq \dots \subseteq F_n \subseteq F_{\text{succ}(n)} \subseteq \dots \\ & d_0 \in F_1 \setminus F_0, \quad d_1 \in F_2 \setminus F_1, \quad d_n \in F_{\text{succ}(n)} \setminus F_n \\ & \quad \text{(Th. 16.3.7.24)} \quad \text{(Th. 16.3.7.26)} \\ & k < n \Longrightarrow d_k \in F_n \wedge d_n \notin F_n \Longrightarrow d_k \neq d_n \\ & \quad \text{(Th. 16.3.7.27)} \quad \text{(Th. 16.3.7.28)} \end{aligned}$$

Auswahlfunktionen aus nichtmaximalen Familien

Entfaltungslemmata fuer Obermengenwahlen

Theorem 16.3.7.10 (Obermengenwahl entpacken).

Mengen: M, B, x

Funktionen: S

Relationen: $R_B^\subseteq$

$$B \subseteq \mathcal{P}(M), S: B \rightarrow B, \forall x \in B ((x, S(x)) \in R_B^\subseteq) \vdash \\ S: B \rightarrow B \wedge \forall x \in B (x \subset S(x))$$

1	1	$B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2	2	$S: B \rightarrow B$	A
3	3	$\forall x \in B ((x, S(x)) \in R_B^\subseteq)$	A
4	4	$x \in B$	A
3,4	5	$(x, S(x)) \in R_B^\subseteq$	$\rightarrow E(4, \forall E(3))$
1,3,4	6	$x \in B \wedge S(x) \in B \wedge x \subset S(x)$	$Th. 4.2.1.8(1, 5)$
1,3,4	7	$x \subset S(x)$	$\wedge E2(6)$
1,3	8	$\forall x \in B (x \subset S(x))$	$\forall I(\rightarrow I(4, 7))$
1,2,3	9	$S: B \rightarrow B \wedge \forall x \in B (x \subset S(x))$	$\wedge I(2, 8)$

Konstruktives Auswahllemma fuer Obermengen

Theorem 16.3.7.11 (Existenz einer strikten Obermengenwahl).

Mengen: M, B, x, y

Funktionen: S

Relationen: $R_B^\subseteq$

$$B \subseteq \mathcal{P}(M), \forall x \in B \exists y \in B (x \subset y) \vdash \exists S: B \rightarrow B \forall x \in B (x \subset S(x))$$

1	1	$B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2	2	$\forall x \in B \exists y \in B (x \subset y)$	A
1,2	3	$\text{TR}(R_B^\subseteq, B, B)$	$Th. 4.2.1.10(1, 2)$
1,2	4	$\exists S: B \rightarrow B \forall x \in B ((x, S(x)) \in R_B^\subseteq)$	$Th. 9.3.3.7(3)$
5	5	$S: B \rightarrow B \wedge \forall x \in B ((x, S(x)) \in R_B^\subseteq)$	A
5	6	$S: B \rightarrow B$	$\wedge E1(5)$
5	7	$\forall x \in B ((x, S(x)) \in R_B^\subseteq)$	$\wedge E2(5)$
1,5	8	$S: B \rightarrow B \wedge \forall x \in B (x \subset S(x))$	$Th. 16.3.7.10(1, 6, 7)$
1,5	9	$\exists S: B \rightarrow B \forall x \in B (x \subset S(x))$	$\exists I(8)$
1,2	10	$\exists S: B \rightarrow B \forall x \in B (x \subset S(x))$	$\exists E(4, 5, 9)$

Frischelementrelation

Definition 16.3.7.3 (Frisehelementrelation zu einer strikten Obermengenwahl).

Mengen: M, B, X, a

Funktionen: S

Relationen: Q_S

$$B \subseteq \mathcal{P}(M), S: B \rightarrow B \vdash Q_S := \{(X, a) \in B \times M \mid a \in S(X) \setminus X\}$$

Entfaltungslemmata der Frisehelementrelation

Theorem 16.3.7.12 (Typisierung der Frisehelementrelation).

Mengen: M, B

Funktionen: S

Relationen: Q_S

$$B \subseteq \mathcal{P}(M), S: B \rightarrow B \vdash Q_S \subseteq B \times M$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ B \subseteq \mathcal{P}(M) \quad A \\ 2 & 2 \ S: B \rightarrow B \quad A \\ 1,2 & 3 \ Q_S \subseteq B \times M \text{ Th. 3.7.3.8(Def. 16.3.7.3(1,2))} \end{array}$$

Theorem 16.3.7.13 (Frisehelementdaten typisieren Paar).

Mengen: M, B, X, a

Funktionen: S

$$B \subseteq \mathcal{P}(M), S: B \rightarrow B, X \in B, a \in S(X) \setminus X \vdash (X, a) \in B \times M$$

$$\begin{array}{lll} 1 & 1 \ B \subseteq \mathcal{P}(M) & A \\ 2 & 2 \ S: B \rightarrow B & A \\ 3 & 3 \ X \in B & A \\ 4 & 4 \ a \in S(X) \setminus X & A \\ 2,3 & 5 \ S(X) \in B & \text{Th. 5.2.3.10(2,3)} \\ 1,5 & 6 \ S(X) \in \mathcal{P}(M) & \text{Th. 3.5.2.6(1,5)} \\ 6 & 7 \ S(X) \subseteq M & \text{Th. 3.16.2.1(6)} \\ 4 & 8 \ a \in S(X) & \text{Th. 3.12.2(4)} \\ 1,2,3,4 & 9 \ a \in M & \text{Th. 3.5.2.6(7,8)} \\ 3,9 & 10 \ (X, a) \in B \times M & \text{Th. 3.16.5.9(3,9)} \end{array}$$

Theorem 16.3.7.14 (Frisehelementrelation einfuehren).

Mengen: M, B, X, a

Funktionen: S

Relationen: Q_S

$$B \subseteq \mathcal{P}(M), S: B \rightarrow B, X \in B, a \in S(X) \setminus X \vdash (X, a) \in Q_S$$

1	1	$B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2	2	$S: B \rightarrow B$	A
3	3	$X \in B$	A
4	4	$a \in S(X) \setminus X$	A
1,2,3,4	5	$(X, a) \in B \times M$	$Th. 16.3.7.13(1, 2, 3, 4)$
1,2,3,4	6	$(X, a) \in B \times M \wedge a \in S(X) \setminus X$	$\wedge I(5, 4)$
1,2,3,4	7	$(X, a) \in Q_S$	$= E(Def. 16.3.7.3(1, 2), 6)$

Theorem 16.3.7.15 (Frischelementrelation liefert Frischelement).

Mengen: M, B, X, a

Funktionen: S

Relationen: Q_S

$$B \subseteq \mathcal{P}(M), S: B \rightarrow B, (X, a) \in Q_S \vdash a \in S(X) \setminus X$$

1	1	$B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2	2	$S: B \rightarrow B$	A
3	3	$(X, a) \in Q_S$	A
1,2,3	4	$(X, a) \in \{(X, a) \in B \times M \mid a \in S(X) \setminus X\}$	$= E(Def. 16.3.7.3(1, 2), 3)$
1,2,3	5	$a \in S(X) \setminus X$	$Th. 3.7.3.3(4)$

Konstruktive Frischelementlemmata

Theorem 16.3.7.16 (Existenz eines Frischelements).

Mengen: M, B, X, a

Funktionen: S

Relationen: Q_S

$$B \subseteq \mathcal{P}(M), S: B \rightarrow B, \forall X \in B (X \subset S(X)), X \in B \vdash \exists a ((X, a) \in Q_S)$$

1	1	$B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2	2	$S: B \rightarrow B$	A
3	3	$\forall X \in B (X \subset S(X))$	A
4	4	$X \in B$	A
3,4	5	$X \subset S(X)$	$\rightarrow E(4, \forall E(3))$
3,4	6	$\exists a \in S(X) \setminus X$	$Th. 3.5.2.4(5)$
7	7	$a \in S(X) \setminus X$	A
1,2,4,7	8	$(X, a) \in Q_S$	$Th. 16.3.7.14(1, 2, 4, 7)$
1,2,4,7	9	$\exists a ((X, a) \in Q_S)$	$\exists I(8)$

$$1,2,3,4 \quad 10 \quad \exists a \left((X, a) \in Q_S \right) \quad \exists E(6, 7, 9)$$

Theorem 16.3.7.17 (Totalitaet der Frischelementrelation).

Mengen: M, B, X, a

Funktionen: S

Relationen: Q_S

$$B \subseteq \mathcal{P}(M), S: B \rightarrow B, \forall X \in B (X \subset S(X)) \vdash \text{TR}(Q_S, B, M)$$

1 1 $B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2 2 $S: B \rightarrow B$	A
3 3 $\forall X \in B (X \subset S(X))$	A
1,2 4 $Q_S \subseteq B \times M$	$Th. 16.3.7.12(1, 2)$
5 5 $X \in B$	A
1,2,3,5 6 $\exists a ((X, a) \in Q_S)$	$Th. 16.3.7.16(1, 2, 3, 5)$
1,2,3 7 $X \in B \rightarrow \exists a (X, a) \in Q_S \rightarrow I(5, 6)$	
1,2,3 8 $\text{TR}(Q_S, B, M)$	$Def. 4.2.1.1(4, 7)$

Auswahl frischer Elemente

Theorem 16.3.7.18 (Frischelementauswahl entpacken).

Mengen: M, B, X

Funktionen: S, D

Relationen: Q_S

$$B \subseteq \mathcal{P}(M), S: B \rightarrow B, D: B \rightarrow M,$$

$$\forall X \in B ((X, D(X)) \in Q_S) \vdash$$

$$D: B \rightarrow M \wedge \forall X \in B (D(X) \in S(X) \setminus X)$$

1 1 $B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2 2 $S: B \rightarrow B$	A
3 3 $D: B \rightarrow M$	A
4 4 $\forall X \in B ((X, D(X)) \in Q_S)$	A
5 5 $X \in B$	A
4,5 6 $(X, D(X)) \in Q_S$	$\rightarrow E(5, \forall E(4))$
1,2,4,5 7 $D(X) \in S(X) \setminus X$	$Th. 16.3.7.15(1, 2, 6)$
1,2,4 8 $\forall X \in B (D(X) \in S(X) \setminus X)$	$\forall I(\rightarrow I(5, 7))$
1,2,3,4 9 $D: B \rightarrow M \wedge \forall X \in B (D(X) \in S(X) \setminus X) \wedge I(3, 8)$	

Theorem 16.3.7.19 (Ausgewaehlte Frischrelation liefert Frischelementauswahl).

Mengen: M, B, X
Funktionen: S, D
Relationen: Q_S

$$\begin{aligned} B &\subseteq \mathcal{P}(M), \quad S: B \rightarrow B, \\ \exists D: B &\rightarrow M \forall X \in B ((X, D(X)) \in Q_S) \vdash \\ \exists D: B &\rightarrow M \forall X \in B (D(X) \in S(X) \setminus X) \end{aligned}$$

1	1	$B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2	2	$S: B \rightarrow B$	A
3	3	$\exists D: B \rightarrow M \forall X \in B ((X, D(X)) \in Q_S)$	A
4	4	$D: B \rightarrow M \wedge \forall X \in B ((X, D(X)) \in Q_S)$	A
4	5	$D: B \rightarrow M$	$\wedge E1(4)$
4	6	$\forall X \in B ((X, D(X)) \in Q_S)$	$\wedge E2(4)$
1,2,4	7	$D: B \rightarrow M \wedge \forall X \in B (D(X) \in S(X) \setminus X)$	$Th. 16.3.7.18(1, 2, 5, 6)$
1,2,4	8	$\exists D: B \rightarrow M \forall X \in B (D(X) \in S(X) \setminus X)$	$\exists I(7)$
1,2,3	9	$\exists D: B \rightarrow M \forall X \in B (D(X) \in S(X) \setminus X)$	$\exists E(3, 4, 8)$

Theorem 16.3.7.20 (Existenz einer Frischelementauswahl).

Mengen: M, B, X, a
Funktionen: S, D
Relationen: Q_S

$$B \subseteq \mathcal{P}(M), \quad S: B \rightarrow B, \quad \forall X \in B (X \subset S(X)) \vdash \exists D: B \rightarrow M \forall X \in B (D(X) \in S(X) \setminus X)$$

1	1	$B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2	2	$S: B \rightarrow B$	A
3	3	$\forall X \in B (X \subset S(X))$	A
1,2,3	4	$\text{TR}(Q_S, B, M)$	$Th. 16.3.7.17(1, 2, 3)$
1,2,3	5	$\exists D: B \rightarrow M \forall X \in B ((X, D(X)) \in Q_S)$	$Th. 9.3.3.7(4)$
1,2,3	6	$\exists D: B \rightarrow M \forall X \in B (D(X) \in S(X) \setminus X)$	$Th. 16.3.7.19(1, 2, 5)$

Nichtmaximale Familien und Dedekind-Unendlichkeit

Abkuerzungen und Projektionen

Definition 16.3.7.4 (Wachstumssituation).

Mengen: B, X, b_0
Funktionen: S

$$\begin{aligned} \text{GrowRec}(B, b_0, S) &:= b_0 \in B \wedge S: B \rightarrow B \wedge \\ &\quad \forall X \in B (X \subset S(X)) \end{aligned}$$

Definition 16.3.7.5 (Wachstumssituation mit Frischelementauswahl).

Mengen: M, B, X, b_0
Funktionen: S, D

$$\text{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D) := B \subseteq \mathcal{P}(M) \wedge \text{GrowRec}(B, b_0, S) \wedge \\ D: B \rightarrow M \wedge \forall X \in B (D(X) \in S(X) \setminus X)$$

Definition 16.3.7.6 (Frischwertfolge).

Mengen: B, b_0
Funktionen: S, D

$$\Phi_{b_0, S, D} := D \circ \text{Rec}_{b_0, S}$$

Theorem 16.3.7.21 (Frischdaten typisieren Rekursionsstufen).

Mengen: M, B, b_0, u
Funktionen: S, D

$$\text{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D), u \in \mathbb{N} \vdash \text{Rec}_{b_0, S}(u) \in B$$

1	1	$\text{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)$	A
2	2	$u \in \mathbb{N}$	A
1	3	$\text{GrowRec}(B, b_0, S)$	<i>Def.</i> 16.3.7.5(1)
1	4	$b_0 \in B$	<i>Def.</i> 16.3.7.4(3)
1	5	$S: B \rightarrow B$	<i>Def.</i> 16.3.7.4(3)
1,2	6	$\text{Rec}_{b_0, S}(u) \in B$	<i>Th.</i> 12.4.3.22(4, 5, 2)

Theorem 16.3.7.22 (Frischdaten liefern die Rekursionsgleichung).

Mengen: M, B, b_0, u
Funktionen: S, D

$$\text{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D), u \in \mathbb{N} \vdash \text{Rec}_{b_0, S}(\text{succ}(u)) = S(\text{Rec}_{b_0, S}(u))$$

1	1	$\text{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)$	A
2	2	$u \in \mathbb{N}$	A
1	3	$\text{GrowRec}(B, b_0, S)$	<i>Def.</i> 16.3.7.5(1)
1	4	$b_0 \in B$	<i>Def.</i> 16.3.7.4(3)
1	5	$S: B \rightarrow B$	<i>Def.</i> 16.3.7.4(3)
1,2	6	$\text{Rec}_{b_0, S}(\text{succ}(u)) = S(\text{Rec}_{b_0, S}(u))$	<i>Th.</i> 12.4.3.24(4, 5, 2)

Theorem 16.3.7.23 (Frischdaten typisieren die Frischwertfolge).

Mengen: M, B, b_0
Funktionen: S, D

$\text{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D) \vdash$
 $\Phi_{b_0, S, D} : \mathbb{N} \rightarrow M$

1	1	$\text{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)$	A
1	2	$\text{GrowRec}(B, b_0, S)$	Def. 16.3.7.5(1)
1	3	$b_0 \in B$	Def. 16.3.7.4(2)
1	4	$S : B \rightarrow B$	Def. 16.3.7.4(2)
1	5	$D : B \rightarrow M$	Def. 16.3.7.5(1)
1	6	$\text{Rec}_{b_0, S} : \mathbb{N} \rightarrow B$	$\text{Th. 12.4.3.21(3, 4)}$
1	7	$D \circ \text{Rec}_{b_0, S} : \mathbb{N} \rightarrow M$	Th. 5.3.3.1(6, 5)
1	8	$\Phi_{b_0, S, D} : \mathbb{N} \rightarrow M$	$= E(\text{Def. 16.3.7.6, 7})$

Technischer Kern der Konstruktion

Theorem 16.3.7.24 (Ein-Schritt-Monotonie der wachsenden Rekursion).

Mengen: B, X, b_0, u
Funktionen: S

$\text{GrowRec}(B, b_0, S), u \in \mathbb{N} \vdash$
 $\text{Rec}_{b_0, S}(u) \subseteq \text{Rec}_{b_0, S}(\text{succ}(u))$

1	1	$\text{GrowRec}(B, b_0, S)$	A
2	2	$u \in \mathbb{N}$	A
1	3	$b_0 \in B$	Def. 16.3.7.4(1)
1	4	$S : B \rightarrow B$	Def. 16.3.7.4(1)
1	5	$\forall X \in B (X \subset S(X))$	Def. 16.3.7.4(1)
1,2	6	$\text{Rec}_{b_0, S}(u) \in B$	$\text{Th. 12.4.3.22(3, 4, 2)}$
1,2	7	$\text{Rec}_{b_0, S}(u) \subset S(\text{Rec}_{b_0, S}(u))$	$\rightarrow E(6, \forall E(5))$
1,2	8	$\text{Rec}_{b_0, S}(u) \subseteq S(\text{Rec}_{b_0, S}(u))$	Th. 3.5.2.1(7)
1,2	9	$\text{Rec}_{b_0, S}(\text{succ}(u)) = S(\text{Rec}_{b_0, S}(u))$	$\text{Th. 12.4.3.24(3, 4, 2)}$
1,2	10	$S(\text{Rec}_{b_0, S}(u)) = \text{Rec}_{b_0, S}(\text{succ}(u))$	Th. 2.9.1.1(9)
1,2	11	$\text{Rec}_{b_0, S}(u) \subseteq \text{Rec}_{b_0, S}(\text{succ}(u))$	$\text{Th. 3.5.3.8(8, 10)}$

Theorem 16.3.7.25 (Monotonie der wachsenden Rekursion).

Mengen: B, X, b_0, k, n, u
Funktionen: S
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{N}}$

$\text{GrowRec}(B, b_0, S), k \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, k < n \vdash$
 $\text{Rec}_{b_0, S}(\text{succ}(k)) \subseteq \text{Rec}_{b_0, S}(n)$

1	1	$\text{GrowRec}(B, b_0, S)$	A
2	2	$k \in \mathbb{N}$	A
3	3	$n \in \mathbb{N}$	A
4	4	$k < n$	A
5	5	$u \in \mathbb{N}$	A
1,5	6	$\text{Rec}_{b_0, S}(u) \subseteq \text{Rec}_{b_0, S}(\text{succ}(u))$	$\text{Th. 16.3.7.24}(1, 5)$
1	7	$\forall u \in \mathbb{N} (\text{Rec}_{b_0, S}(u) \subseteq \text{Rec}_{b_0, S}(\text{succ}(u)))$	$\forall I(\rightarrow I(5, 6))$
1,2,3,4	8	$\text{Rec}_{b_0, S}(\text{succ}(k)) \subseteq \text{Rec}_{b_0, S}(n)$	$\text{Th. 12.4.6.33}(7, 2, 3, 4)$

Theorem 16.3.7.26 (Frischwert liegt im Zuwachs).

Mengen: M, B, X, b_0, u
Funktionen: S, D

$\text{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D), u \in \mathbb{N} \vdash$
 $D(\text{Rec}_{b_0, S}(u)) \in \text{Rec}_{b_0, S}(\text{succ}(u)) \wedge D(\text{Rec}_{b_0, S}(u)) \notin \text{Rec}_{b_0, S}(u)$

1	1	$\text{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)$	A
2	2	$u \in \mathbb{N}$	A
1	3	$\forall X \in B (D(X) \in S(X) \setminus X)$	$\text{Def. 16.3.7.5}(1)$
1,2	4	$\text{Rec}_{b_0, S}(u) \in B$	$\text{Th. 16.3.7.21}(1, 2)$
1,2	5	$D(\text{Rec}_{b_0, S}(u)) \in$ $S(\text{Rec}_{b_0, S}(u)) \setminus \text{Rec}_{b_0, S}(u)$	$\rightarrow E(4, \forall E(3))$
1,2	6	$D(\text{Rec}_{b_0, S}(u)) \in S(\text{Rec}_{b_0, S}(u))$	$\text{Th. 3.12.2}(5)$
1,2	7	$\text{Rec}_{b_0, S}(\text{succ}(u)) = S(\text{Rec}_{b_0, S}(u))$	$\text{Th. 16.3.7.22}(1, 2)$
1,2	8	$S(\text{Rec}_{b_0, S}(u)) = \text{Rec}_{b_0, S}(\text{succ}(u))$	$\text{Th. 2.9.1.1}(7)$
1,2	9	$D(\text{Rec}_{b_0, S}(u)) \in \text{Rec}_{b_0, S}(\text{succ}(u))$	$= E(8, 6)$
1,2	10	$D(\text{Rec}_{b_0, S}(u)) \notin \text{Rec}_{b_0, S}(u)$	$\text{Th. 3.12.3}(5)$
1,2	11	$D(\text{Rec}_{b_0, S}(u)) \in \text{Rec}_{b_0, S}(\text{succ}(u))$ $\wedge D(\text{Rec}_{b_0, S}(u)) \notin \text{Rec}_{b_0, S}(u)$	$\wedge I(9, 10)$

Theorem 16.3.7.27 (Frueher Frischwert liegt in spaeterer Stufe).

Mengen: M, B, b_0, k, n
Funktionen: S, D
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{N}}$

$\text{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D), k \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, k < n \vdash$
 $D(\text{Rec}_{b_0, S}(k)) \in \text{Rec}_{b_0, S}(n)$

1	1	$\text{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)$	A
2	2	$k \in \mathbb{N}$	A
3	3	$n \in \mathbb{N}$	A
4	4	$k < n$	A
1	5	$\text{GrowRec}(B, b_0, S)$	Def. 16.3.7.5(1)
1,2	6	$D(\text{Rec}_{b_0, S}(k)) \in \text{Rec}_{b_0, S}(\text{succ}(k))$	$\wedge E1(\text{Th. 16.3.7.26(1, 2)})$
1,2,3,4	7	$\text{Rec}_{b_0, S}(\text{succ}(k)) \subseteq \text{Rec}_{b_0, S}(n)$	$\text{Th. 16.3.7.25(5, 2, 3, 4)}$
1,2,3,4	8	$D(\text{Rec}_{b_0, S}(k)) \in \text{Rec}_{b_0, S}(n)$	Th. 3.5.2.6(7, 6)

Theorem 16.3.7.28 (Frische Werte bleiben verschieden).

Mengen: M, B, X, b_0, k, n
Funktionen: S, D
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{N}}$

$\text{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D), k \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, k < n \vdash$
 $\Phi_{b_0, S, D}(k) \neq \Phi_{b_0, S, D}(n)$

1	1	$\text{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)$	A
2	2	$k \in \mathbb{N}$	A
3	3	$n \in \mathbb{N}$	A
4	4	$k < n$	A
1,2,3,4	5	$D(\text{Rec}_{b_0, S}(k)) \in \text{Rec}_{b_0, S}(n)$	$\text{Th. 16.3.7.27(1, 2, 3, 4)}$
1,3	6	$D(\text{Rec}_{b_0, S}(n)) \notin \text{Rec}_{b_0, S}(n)$	$\wedge E2(\text{Th. 16.3.7.26(1, 3)})$
1,2,3,4	7	$D(\text{Rec}_{b_0, S}(k)) \neq D(\text{Rec}_{b_0, S}(n))$	Th. 3.3.1(5, 6)
1,2,3,4	8	$(D \circ \text{Rec}_{b_0, S})(k) \neq (D \circ \text{Rec}_{b_0, S})(n)$	$\text{Th. 5.3.3.8(2, 3, 7)}$
1,2,3,4	9	$\Phi_{b_0, S, D}(k) \neq \Phi_{b_0, S, D}(n)$	$= E(\text{Def. 16.3.7.6, 8})$

Theorem 16.3.7.29 (Frischwertfolge ist ordnungsgetrennt).

Mengen: M, B, b_0, k, n
Funktionen: S, D
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{N}}$

$\text{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D) \vdash$
 $\forall k, n \in \mathbb{N} (k < n \rightarrow \Phi_{b_0, S, D}(k) \neq \Phi_{b_0, S, D}(n))$

1	1	$\text{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)$	A
---	---	-------------------------------------	-----

2	2	$k \in \mathbb{N}$	A
3	3	$n \in \mathbb{N}$	A
4	4	$k < n$	A
1,2,3,4	5	$\Phi_{b_0,S,D}(k) \neq \Phi_{b_0,S,D}(n)$	$Th. 16.3.7.28(1, 2, 3, 4)$
1,2,3	6	$k < n \rightarrow \Phi_{b_0,S,D}(k) \neq \Phi_{b_0,S,D}(n)$	$\rightarrow I(4, 5)$
1	7	$\forall k, n \in \mathbb{N} (k < n \rightarrow \Phi_{b_0,S,D}(k) \neq \Phi_{b_0,S,D}(n))$	$\forall I(\rightarrow I(2, \rightarrow I(3, 6)))$

Theorem 16.3.7.30 (Frische Rekursion ist injektiv).

Mengen: M, B, X, b_0, n, k
Funktionen: S, D

$$\text{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D) \vdash \\ \Phi_{b_0,S,D}: \mathbb{N} \rightarrow M$$

1	1	$\text{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)$	A
1	2	$\Phi_{b_0,S,D}: \mathbb{N} \rightarrow M$	$Th. 16.3.7.23(1)$
1	3	$\forall k, n \in \mathbb{N} (k < n \rightarrow \Phi_{b_0,S,D}(k) \neq \Phi_{b_0,S,D}(n))$	$Th. 16.3.7.29(1)$
1	4	$\Phi_{b_0,S,D}: \mathbb{N} \rightarrow M$	$Th. 12.4.6.34(2, 3)$

Anwendung auf Tarski-Endlichkeit

Abhängigkeit vom Auswahlaxiom. Die im nächsten Satz gleichzeitig gewählten Erweiterungen $S(X)$ und Frischelemente $D(X)$ werden mit dem bereits eingeführten Ax. 9.3.3.1 gewonnen. Damit hängen der folgende Frischdaten-Satz und folglich die Dedekind-Rückrichtung zur Endlichkeit in der hier gegebenen Beweisroute vom Auswahlaxiom ab.

Theorem 16.3.7.31 (Nichtmaximalität liefert Frischdaten).

Mengen: M, B, b_0, X, x, y
Funktionen: S, D

$$B \subseteq \mathcal{P}(M), B \neq \emptyset, \\ \forall x \in B \exists y \in B (x \subset y) \vdash \\ \exists b_0 \exists S \exists D \text{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)$$

1	1	$B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2	2	$B \neq \emptyset$	A
3	3	$\forall x \in B \exists y \in B (x \subset y)$	A
2	4	$\exists b_0 \in B$	$Th. 3.6.3.8(2)$
1,3	5	$\exists S: B \rightarrow B \forall x \in B (x \subset S(x))$	$Th. 16.3.7.11(1, 3), Ax. 9.3.3.1$

6	6	$b_0 \in B$	A
7	7	$S: B \rightarrow B \wedge \forall x \in B (x \subset S(x))$	A
6,7	8	$\text{GrowRec}(B, b_0, S)$	$\wedge I(6, \wedge E1(7), \wedge E2(7))$
1,7	9	$\exists D: B \rightarrow M \forall X \in B$ $(D(X) \in S(X) \setminus X)$	$Th. 16.3.7.20(1, \wedge E1(7), \wedge E2(7)), Ax. 9.3.3.1$
10	10	$D: B \rightarrow M \wedge$ $\forall X \in B (D(X) \in S(X) \setminus X)$	A
1,6,7,10	11	$\text{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)$	$\wedge I(1, 8, \wedge E1(10), \wedge E2(10))$
1,6,7,10	12	$\exists D \text{ GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)$	$\exists I(11)$
1,6,7,10	13	$\exists S \exists D \text{ GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)$	$\exists I(12)$
1,6,7,10	14	$\exists b_0 \exists S \exists D \text{ GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)$	$\exists I(13)$
1,6,7	15	$\exists b_0 \exists S \exists D \text{ GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)$	$\exists E(9, 10, 14)$
1,3,6	16	$\exists b_0 \exists S \exists D \text{ GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)$	$\exists E(5, 7, 15)$
1,2,3	17	$\exists b_0 \exists S \exists D \text{ GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)$	$\exists E(4, 6, 16)$

Theorem 16.3.7.32 (Nichtmaximale Potenzmengenfamilien sind Dedekind-unendlich).

Mengen: M, B, b_0, x, y

Funktionen: S, D, H

$$B \subseteq \mathcal{P}(M), B \neq \emptyset,$$

$$\forall x \in B \exists y \in B (x \subset y) \vdash \exists H: \mathbb{N} \rightarrow M$$

1	1	$B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2	2	$B \neq \emptyset$	A
3	3	$\forall x \in B \exists y \in B (x \subset y)$	A
1,2,3	4	$\exists b_0 \exists S \exists D \text{ GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)$	$Th. 16.3.7.31(1, 2, 3)$
5	5	$\text{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)$	A
5	6	$\Phi_{b_0, S, D}: \mathbb{N} \rightarrow M$	$Th. 16.3.7.30(5)$
5	7	$\exists H: \mathbb{N} \rightarrow M$	$\exists I(6)$
1,2,3	8	$\exists H: \mathbb{N} \rightarrow M$	$\exists E(4, 5, 7)$

Tarski-Gegenbeispiele als Nichtmaximalitaet

Theorem 16.3.7.33 (Kein Tarski-Maximum erzwingt echte Erweiterungen).

Mengen: M, B, x, y

$$B \subseteq \mathcal{P}(M), B \neq \emptyset,$$

$$\neg \exists x \in B \forall y \in B (x \subseteq y \rightarrow y = x) \vdash$$

$$\forall x \in B \exists y \in B (x \subset y)$$

1	1	$B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2	2	$B \neq \emptyset$	A
3	3	$\neg \exists x \in B \forall y \in B (x \subseteq y \rightarrow y = x)$	A
4	4	$x \in B$	A
5	5	$\neg \exists y \in B (x \subset y)$	A
6	6	$y \in B$	A
7	7	$x \subseteq y$	A
8	8	$y \neq x$	A
7,8	9	$x \subset y$	$Def. 3.5.1.2(\wedge I(7, Th. 2.9.3.1(8)))$
6,7,8	10	$\exists y \in B (x \subset y)$	$\exists I(\wedge I(6, 9))$
5,6,7,8	11	$\perp$	$\perp I(5, 10)$
5,6,7	12	$y = x$	$\neg E(8, 11)$
5,6	13	$x \subseteq y \rightarrow y = x$	$\rightarrow I(7, 12)$
4,5	14	$\forall y \in B (x \subseteq y \rightarrow y = x)$	$\forall I(\rightarrow I(6, 13))$
4,5	15	$\exists x \in B \forall y \in B (x \subseteq y \rightarrow y = x)$	$\exists I(\wedge I(4, 14))$
3,4,5	16	$\perp$	$\perp I(3, 15)$
3,4	17	$\exists y \in B (x \subset y)$	$\neg E(5, 16)$
1,2,3	18	$\forall x \in B \exists y \in B (x \subset y)$	$\forall I(\rightarrow I(4, 17))$

Theorem 16.3.7.34 (Tarski-Gegenbeispiele erzwingen Dedekind-Unendlichkeit).

Mengen: M, B, x, y
Funktionen: H

$$B \subseteq \mathcal{P}(M), B \neq \emptyset, \\ \neg \exists x \in B \forall y \in B (x \subseteq y \rightarrow y = x) \vdash \\ \exists H: \mathbb{N} \rightarrow M$$

1	1	$B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2	2	$B \neq \emptyset$	A
3	3	$\neg \exists x \in B \forall y \in B (x \subseteq y \rightarrow y = x)$	A
1,2,3	4	$\forall x \in B \exists y \in B (x \subset y)$	$Th. 16.3.7.33(1, 2, 3)$
1,2,3	5	$\exists H: \mathbb{N} \rightarrow M$	$Th. 16.3.7.32(1, 2, 4)$

Schluss: Dedekind-Endlichkeit impliziert Tarski-Endlichkeit

Theorem 16.3.7.35 (Dedekind-Endlichkeit impliziert Tarski-Endlichkeit).

Mengen: M, B, x, y
Funktionen: H

$$\neg \exists H: \mathbb{N} \rightarrow M \vdash \text{TarskiFinite}(M)$$

1	1	$\neg \exists H: \mathbb{N} \rightarrow M$	A
2	2	$B \subseteq \mathcal{P}(M) \wedge B \neq \emptyset$	A
2	3	$B \subseteq \mathcal{P}(M)$	$\wedge E1(2)$
2	4	$B \neq \emptyset$	$\wedge E2(2)$
5	5	$\neg \exists x \in B \forall y \in B (x \subseteq y \rightarrow y = x)$	A
2,5	6	$\exists H: \mathbb{N} \rightarrow M$	$Th. 16.3.7.34(3, 4, 5)$
1,2,5	7	$\perp$	$\perp I(1, 6)$
1,2	8	$\exists x \in B \forall y \in B (x \subseteq y \rightarrow y = x)$	$\neg E(5, 7)$
1	9	$(B \subseteq \mathcal{P}(M) \wedge B \neq \emptyset) \rightarrow \exists x \in B \forall y \in B (x \subseteq y \rightarrow y = x) \rightarrow I(2, 8)$	
1	10	$\text{TarskiFinite}(M)$	$Def. 16.3.7.1(9)$

Tarski-Endlichkeit impliziert Endlichkeit

Beweisskizze

$$\text{Fin}(M) := \{F \in \mathcal{P}(M) \mid \text{Finite}(F)\} \quad (\text{Def. 16.3.7.7})$$

$\text{TarskiFinite}(M) \implies \exists F \in \text{Fin}(M) \text{ maximal} \implies F = M \implies \text{Finite}(M)$

Der einzige eigentliche Widerspruchsschritt liegt in der Gleichung $F = M$: Wäre $F \neq M$, so gäbe es ein $x \in M \setminus F$. Dann wäre $F \cup \{x\}$ wieder eine endliche Teilmenge von M , aber echt größer als F , im Widerspruch zur Maximalität von F .

Formalisiert werden nun nur drei Punkte: $\text{Fin}(M)$ ist eine nichtleere Teilfamilie von $\mathcal{P}(M)$, frische Adjunktion bleibt endlich, und ein maximales endliches $F \subseteq M$ muss schon ganz M sein.

Endliche Teilmengen

Definition 16.3.7.7 (Familie der endlichen Teilmengen).

Mengen: M, F

$$\text{Fin}(M) := \{F \in \mathcal{P}(M) \mid \text{Finite}(F)\}$$

Theorem 16.3.7.36 (Charakterisierung der Familie der endlichen Teilmengen).

Mengen: M, F

$$F \in \text{Fin}(M) \dashv\vdash F \subseteq M \wedge \text{Finite}(F)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$F \in \text{Fin}(M)$	A
1	2	$F \in \mathcal{P}(M) \wedge \text{Finite}(F)$	$Def. 16.3.7.7(1)$

1 3	$F \in \mathcal{P}(M)$	$\wedge E1(2)$
1 4	$\text{Finite}(F)$	$\wedge E2(2)$
1 5	$F \subseteq M$	<i>Th.</i> 3.16.2.1(3)
1 6	$F \subseteq M \wedge \text{Finite}(F)$	$\wedge I(5, 4)$

⊢:

1 1	$F \subseteq M \wedge \text{Finite}(F)$	A
1 2	$F \subseteq M$	$\wedge E1(1)$
1 3	$\text{Finite}(F)$	$\wedge E2(1)$
1 4	$F \in \mathcal{P}(M)$	<i>Th.</i> 3.16.2.1(2)
1 5	$F \in \mathcal{P}(M) \wedge \text{Finite}(F)$	$\wedge I(4, 3)$
1 6	$F \in \text{Fin}(M)$	<i>Def.</i> 16.3.7.7(5)

□

Theorem 16.3.7.37 (Endliche Teilmengen bilden eine nichtleere Potenzmengenfamilie).

Mengen: M, F

$$\text{Fin}(M) \subseteq \mathcal{P}(M) \wedge \text{Fin}(M) \neq \emptyset$$

1 1	$F \in \text{Fin}(M)$	A
1 2	$F \subseteq M \wedge \text{Finite}(F)$	<i>Th.</i> 16.3.7.36(1)
1 3	$F \subseteq M$	$\wedge E1(2)$
1 4	$F \in \mathcal{P}(M)$	<i>Th.</i> 3.16.2.1(3)
5	$\text{Fin}(M) \subseteq \mathcal{P}(M)$	<i>Def.</i> 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(1, 4))$)
6	$\emptyset \subseteq M$	<i>Th.</i> 3.6.3.2
7	$\text{Finite}(\emptyset)$	<i>Ax.</i> 16.2.1.1
8	$\emptyset \in \text{Fin}(M)$	<i>Th.</i> 16.3.7.36($\wedge I(6, 7)$)
9	$\text{Fin}(M) \neq \emptyset$	<i>Th.</i> 3.6.3.5(8)
10	$\text{Fin}(M) \subseteq \mathcal{P}(M) \wedge \text{Fin}(M) \neq \emptyset$	$\wedge I(5, 9)$

Theorem 16.3.7.38 (Frische Adjunktion endlicher Teilmengen).

Mengen: M, F, x

$$F \in \text{Fin}(M), x \in M \setminus F \vdash F \cup \{x\} \in \text{Fin}(M) \wedge F \subset F \cup \{x\}$$

1 1	$F \in \text{Fin}(M)$	A
2 2	$x \in M \setminus F$	A
1 3	$F \subseteq M \wedge \text{Finite}(F)$	<i>Th.</i> 16.3.7.36(1)

1	4	$F \subseteq M$	$\wedge E1(3)$
1	5	$\text{Finite}(F)$	$\wedge E2(3)$
2	6	$x \in M$	$\text{Th. } 3.12.2(2)$
2	7	$x \notin F$	$\text{Th. } 3.12.3(2)$
2	8	$\{x\} \subseteq M$	$\text{Th. } 3.11.3.14(6)$
1,2	9	$F \cup \{x\} \subseteq M$	$\text{Th. } 3.13.3.53(4, 8)$
1,2	10	$\text{Finite}(F \cup \{x\})$	$\text{Ax. } 16.2.1.2(7, 5)$
1,2	11	$F \cup \{x\} \in \text{Fin}(M)$	$\text{Th. } 16.3.7.36(\wedge I(9, 10))$
	12	$F \subseteq F \cup \{x\}$	$\text{Th. } 3.13.3.51$
	13	$x \in \{x\}$	$\text{Th. } 3.11.3.7$
	14	$x \in F \cup \{x\}$	$\text{Th. } 3.13.3.2(13)$
2	15	$F \cup \{x\} \neq F$	$\text{Th. } 3.4.2.2(14, 7)$
2	16	$F \neq F \cup \{x\}$	$\text{Th. } 2.9.3.1(15)$
2	17	$F \subset F \cup \{x\}$	$\text{Def. } 3.5.1.2(\wedge I(12, 16))$
1,2	18	$F \cup \{x\} \in \text{Fin}(M) \wedge F \subset F \cup \{x\}$	$\wedge I(11, 17)$

Maximalität

Theorem 16.3.7.39 (Tarski-Endlichkeit liefert ein Maximum).

Mengen: M, B, F, G

$\text{TarskiFinite}(M), B \subseteq \mathcal{P}(M), B \neq \emptyset \vdash \exists F \in B \forall G \in B (F \subseteq G \rightarrow G = F)$

1	1	$\text{TarskiFinite}(M)$	A
2	2	$B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
3	3	$B \neq \emptyset$	A
1	4	$(B \subseteq \mathcal{P}(M) \wedge B \neq \emptyset) \rightarrow \exists F \in B \forall G \in B (F \subseteq G \rightarrow G = F)$	$\text{Def. } 16.3.7.1(1)$
2,3	5	$B \subseteq \mathcal{P}(M) \wedge B \neq \emptyset$	$\wedge I(2, 3)$
1,2,3	6	$\exists F \in B \forall G \in B (F \subseteq G \rightarrow G = F)$	$= E(5, 4)$

Theorem 16.3.7.40 (Maximale endliche Teilmenge ist die ganze Menge).

Mengen: M, F, G, x

$F \in \text{Fin}(M), \forall G \in \text{Fin}(M) (F \subseteq G \rightarrow G = F) \vdash F = M$

1	1	$F \in \text{Fin}(M)$	A
2	2	$\forall G \in \text{Fin}(M) (F \subseteq G \rightarrow G = F)$	A
1	3	$F \subseteq M \wedge \text{Finite}(F)$	$\text{Th. } 16.3.7.36(1)$

1	4	$F \subseteq M$	$\wedge E1(3)$
5	5	$F \neq M$	A
1,5	6	$\exists x \in M \setminus F$	$Th. 3.5.2.3(4, 5)$
7	7	$x \in M \setminus F$	A
1,7	8	$F \cup \{x\} \in \text{Fin}(M) \wedge F \subset F \cup \{x\}$	$Th. 16.3.7.38(1, 7)$
1,7	9	$F \cup \{x\} \in \text{Fin}(M)$	$\wedge E1(8)$
1,7	10	$F \subset F \cup \{x\}$	$\wedge E2(8)$
1,7	11	$F \subseteq F \cup \{x\}$	$Th. 3.5.2.1(10)$
2,7	12	$F \subseteq F \cup \{x\} \rightarrow F \cup \{x\} = F$	$\forall E(2)$
1,2,7	13	$F \cup \{x\} = F$	$= E(11, 12)$
1,7	14	$F \neq F \cup \{x\}$	$Th. 3.5.2.2(10)$
1,7	15	$F \cup \{x\} \neq F$	$Th. 2.9.3.1(14)$
1,2,7	16	$\perp$	$\perp I(13, 15)$
1,2,5	17	$\perp$	$\exists E(6, 7, 16)$
1,2	18	$F = M$	$\neg E(5, 17)$

Schluss: Tarski-Endlichkeit impliziert Endlichkeit

Theorem 16.3.7.41 (Tarski-Endlichkeit impliziert Endlichkeit).

Mengen: M, F, G

$$\text{TarskiFinite}(M) \vdash \text{Finite}(M)$$

1	1	$\text{TarskiFinite}(M)$	A
	2	$\text{Fin}(M) \subseteq \mathcal{P}(M) \wedge \text{Fin}(M) \neq \emptyset$	$Th. 16.3.7.37$
	3	$\text{Fin}(M) \subseteq \mathcal{P}(M)$	$\wedge E1(2)$
	4	$\text{Fin}(M) \neq \emptyset$	$\wedge E2(2)$
1	5	$\exists F \in \text{Fin}(M) \forall G \in \text{Fin}(M) (F \subseteq G \rightarrow G = F)$	$Th. 16.3.7.39(1, 3, 4)$
6	6	$F \in \text{Fin}(M) \wedge \forall G \in \text{Fin}(M) (F \subseteq G \rightarrow G = F)$	A
6	7	$F \in \text{Fin}(M)$	$\wedge E1(6)$
6	8	$\forall G \in \text{Fin}(M) (F \subseteq G \rightarrow G = F)$	$\wedge E2(6)$
6	9	$F = M$	$Th. 16.3.7.40(7, 8)$
6	10	$F \subseteq M \wedge \text{Finite}(F)$	$Th. 16.3.7.36(7)$
6	11	$\text{Finite}(F)$	$\wedge E2(10)$
6	12	$\text{Finite}(M)$	$= E(9, 11)$
1	13	$\text{Finite}(M)$	$\exists E(5, 6, 12)$

Bemerkung zur Auswahl Dieser Beweis ist auswahlfrei. Er verwendet nur das Tarski-Maximum der bereits definierten Familie $\text{Fin}(M)$; es wird keine unendliche Folge von Entscheidungen konstruiert. Der direkte Schluss von Dedekind-Endlichkeit auf Endlichkeit ist damit nicht mitbewiesen.

Theorem 16.3.7.42 (Endliche Mengen sind Dedekind-endlich).

Mengen: M, n
Funktionen: H

$$\text{Finite}(M) \vdash \neg \exists H: \mathbb{N} \rightarrowtail M$$

1 1	$\text{Finite}(M)$	A
1 2	$\exists n (n \in \mathbb{N} \wedge \mathbb{N}_{<n} \approx M)$	Th. 16.3.4.2(1)
3 3	$n \in \mathbb{N} \wedge \mathbb{N}_{<n} \approx M$	A
3 4	$n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(3)$
3 5	$\mathbb{N}_{<n} \approx M$	$\wedge E2(3)$
3 6	$\neg \exists H: \mathbb{N} \rightarrowtail M$	$\text{Th. 16.3.7.1(4, 5)}$
1 7	$\neg \exists H: \mathbb{N} \rightarrowtail M$	$\exists E(2, 3, 6)$

Theorem 16.3.7.43 (Endliche Mengen sind Tarski-endlich).

Mengen: M
Funktionen: H

$$\text{Finite}(M) \vdash \text{TarskiFinite}(M)$$

1 1	$\text{Finite}(M)$	A
1 2	$\neg \exists H: \mathbb{N} \rightarrowtail M$	Th. 16.3.7.42(1)
1 3	$\text{TarskiFinite}(M)$	Th. 16.3.7.35(2)

Maximalitäts- und Minimalitätsform der Tarski-Endlichkeit

Die Minimalitätsform ist die duale Form der Maximalitätsform. Der Übergang geschieht über relatives Komplement in M : Eine maximale Menge in der Komplementfamilie entspricht genau einer minimalen Menge in der Ausgangsfamilie.

Für $X, Y \subseteq M$ und die Zuordnung $X \mapsto M \setminus X$ fasst das folgende Wörterbuch die Übersetzung zusammen:

$$\begin{aligned} X \subseteq Y &\longleftrightarrow M \setminus Y \subseteq M \setminus X, \\ \text{maximal in } B^{\complement_M} &\longleftrightarrow \text{minimal in } B, \\ \text{minimal in } B^{\complement_M} &\longleftrightarrow \text{maximal in } B. \end{aligned}$$

Wir trennen den Nachweis in drei Schritte: Zuerst wird die Komplementfamilie typisiert, dann wird die Ordnungsumkehrung des relativen Komplements benutzt, und zuletzt werden Maxima der Komplementfamilie in Minima der Ausgangsfamilie übersetzt sowie umgekehrt. Die allgemeinen Rechenregeln zum relativen Komplement stehen im Kapitel „Die Differenz“.

Komplementduale Familien

Definition 16.3.7.8 (Komplementduale einer Potenzmengenfamilie).

Mengen: M, B, X

$$B^{\complement_M} := \{M \setminus X \mid X \in B\}$$

Theorem 16.3.7.44 (Charakterisierung der Komplementdualen).

Mengen: M, B, X, Z

$$Z \in B^{\complement_M} \dashv\vdash \exists X \in B (Z = M \setminus X)$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ Z \in B^{\complement_M} & A \\ 1 \ 2 \ \exists X \in B (Z = M \setminus X) & Def. \ 16.3.7.8(1) \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \exists X \in B (Z = M \setminus X) & A \\ 1 \ 2 \ Z \in B^{\complement_M} & Def. \ 16.3.7.8(1) \end{array}$$

□

Theorem 16.3.7.45 (Einführung in die Komplementduale).

Mengen: M, B, X, Y

$$X \in B \vdash M \setminus X \in B^{\complement_M}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ X \in B & A \\ 1 \ 2 \ \exists Y \in B (M \setminus X = M \setminus Y) & \exists I(\wedge I(1, = I)) \\ 1 \ 3 \ M \setminus X \in B^{\complement_M} & Th. \ 16.3.7.44(2) \end{array}$$

Theorem 16.3.7.46 (Element einer Potenzmengenfamilie liegt in der Grundmenge).

Mengen: M, B, X

$$B \subseteq \mathcal{P}(M), X \in B \vdash X \subseteq M$$

1	1	$B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2	2	$X \in B$	A
1,2	3	$X \in \mathcal{P}(M)$	<i>Th.</i> 3.5.2.6(1,2)
1,2	4	$X \subseteq M$	<i>Th.</i> 3.16.2.1(3)

Theorem 16.3.7.47 (Komplementduale bleibt eine nichtleere Potenzmengenfamilie).

Mengen: M, B, X, Z

$$B \subseteq \mathcal{P}(M), B \neq \emptyset \vdash B^{\complement_M} \subseteq \mathcal{P}(M) \wedge B^{\complement_M} \neq \emptyset$$

1	1	$B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2	2	$B \neq \emptyset$	A
3	3	$Z \in B^{\complement_M}$	A
3	4	$\exists X \in B (Z = M \setminus X)$	<i>Th.</i> 16.3.7.44(3)
5	5	$X \in B \wedge Z = M \setminus X$	A
5	6	$X \in B$	$\wedge E1(5)$
5	7	$Z = M \setminus X$	$\wedge E2(5)$
1,5	8	$M \setminus X \subseteq M$	<i>Th.</i> 3.12.16
1,5	9	$Z \subseteq M$	$= E(7, 8)$
1,5	10	$Z \in \mathcal{P}(M)$	<i>Th.</i> 3.16.2.1(9)
1,3	11	$Z \in \mathcal{P}(M)$	$\exists E(4, 5, 10)$
1	12	$B^{\complement_M} \subseteq \mathcal{P}(M)$	<i>Def.</i> 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(3, 11))$)
2	13	$\exists X \in B$	<i>Th.</i> 3.6.3.8(2)
14	14	$X \in B$	A
14	15	$M \setminus X \in B^{\complement_M}$	<i>Th.</i> 16.3.7.45(14)
14	16	$B^{\complement_M} \neq \emptyset$	<i>Th.</i> 3.6.3.5(15)
2	17	$B^{\complement_M} \neq \emptyset$	$\exists E(13, 14, 16)$
1,2	18	$B^{\complement_M} \subseteq \mathcal{P}(M) \wedge B^{\complement_M} \neq \emptyset$	$\wedge I(12, 17)$

Dualität von Maxima und Minima Die beiden Übersetzungssätze sind spiegelbildlich. Wir schreiben sie dennoch beide aus: So bleiben die späteren Äquivalenzbeweise auf jeweils einen benannten Übersetzungssatz reduziert.

Theorem 16.3.7.48 (Punktweise Übersetzung eines komplementdualen Maximums).

Mengen: M, B, U, V, X, Y

$$\begin{aligned}
& B \subseteq \mathcal{P}(M), \quad X \in B, \quad U = M \setminus X, \\
& \forall V \in B^{\mathcal{L}_M} (U \subseteq V \rightarrow V = U) \vdash \\
& \forall Y \in B (Y \subseteq X \rightarrow Y = X)
\end{aligned}$$

1	1	$B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2	2	$X \in B$	A
3	3	$U = M \setminus X$	A
4	4	$\forall V \in B^{\mathcal{L}_M} (U \subseteq V \rightarrow V = U)$	A
5	5	$Y \in B$	A
6	6	$Y \subseteq X$	A
1,2	7	$X \subseteq M$	$Th. 16.3.7.46(1, 2)$
1,5	8	$Y \subseteq M$	$Th. 16.3.7.46(1, 5)$
5	9	$M \setminus Y \in B^{\mathcal{L}_M}$	$Th. 16.3.7.45(5)$
1,2,5,6	10	$M \setminus X \subseteq M \setminus Y$	$Th. 3.12.19(8, 7, 6)$
1,2,3,5,6	11	$U \subseteq M \setminus Y$	$= E(3, 10)$
4,5,6	12	$U \subseteq M \setminus Y \rightarrow M \setminus Y = U$	$\forall E(4)$
1,2,3,4,5,6	13	$M \setminus Y = U$	$= E(11, 12)$
1,2,3,4,5,6	14	$M \setminus Y = M \setminus X$	$= E(3, 13)$
1,2,3,4,5,6	15	$Y = X$	$Th. 3.12.21(7, 8, 14)$
1,2,3,4,5	16	$Y \subseteq X \rightarrow Y = X$	$\rightarrow I(6, 15)$
1,2,3,4	17	$\forall Y \in B (Y \subseteq X \rightarrow Y = X)$	$\forall I(\rightarrow I(5, 16))$

Theorem 16.3.7.49 (Punktweise Übersetzung eines komplement-dualen Minimums).

Mengen: M, B, U, V, X, Y

$$\begin{aligned}
& B \subseteq \mathcal{P}(M), \quad X \in B, \quad U = M \setminus X, \\
& \forall V \in B^{\mathcal{L}_M} (V \subseteq U \rightarrow V = U) \vdash \\
& \forall Y \in B (X \subseteq Y \rightarrow Y = X)
\end{aligned}$$

1	1	$B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2	2	$X \in B$	A
3	3	$U = M \setminus X$	A
4	4	$\forall V \in B^{\mathcal{L}_M} (V \subseteq U \rightarrow V = U)$	A
5	5	$Y \in B$	A
6	6	$X \subseteq Y$	A
1,2	7	$X \subseteq M$	$Th. 16.3.7.46(1, 2)$
1,5	8	$Y \subseteq M$	$Th. 16.3.7.46(1, 5)$

5	9	$M \setminus Y \in B^{\mathbb{G}_M}$	<i>Th.</i> 16.3.7.45(5)
1,2,5,6	10	$M \setminus Y \subseteq M \setminus X$	<i>Th.</i> 3.12.19(7, 8, 6)
1,2,3,5,6	11	$M \setminus Y \subseteq U$	$= E(3, 10)$
4,5,6	12	$M \setminus Y \subseteq U \rightarrow M \setminus Y = U$	$\forall E(4)$
1,2,3,4,5,6	13	$M \setminus Y = U$	$= E(11, 12)$
1,2,3,4,5,6	14	$M \setminus Y = M \setminus X$	$= E(3, 13)$
1,2,3,4,5,6	15	$Y = X$	<i>Th.</i> 3.12.21(7, 8, 14)
1,2,3,4,5	16	$X \subseteq Y \rightarrow Y = X$	$\rightarrow I(6, 15)$
1,2,3,4	17	$\forall Y \in B (X \subseteq Y \rightarrow Y = X)$	$\forall I(\rightarrow I(5, 16))$

Theorem 16.3.7.50 (Komplementduales Maximum liefert ein Minimum).

Mengen: M, B, U, V, X, Y

$$B \subseteq \mathcal{P}(M), \exists U \in B^{\mathbb{G}_M} \forall V \in B^{\mathbb{G}_M} (U \subseteq V \rightarrow V = U) \vdash \\ \exists X \in B \forall Y \in B (Y \subseteq X \rightarrow Y = X)$$

1	1	$B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2	2	$\exists U \in B^{\mathbb{G}_M} \forall V \in B^{\mathbb{G}_M} (U \subseteq V \rightarrow V = U)$	A
3	3	$U \in B^{\mathbb{G}_M} \wedge$	A
		$\forall V \in B^{\mathbb{G}_M} (U \subseteq V \rightarrow V = U)$	
3	4	$U \in B^{\mathbb{G}_M}$	$\wedge E1(3)$
3	5	$\forall V \in B^{\mathbb{G}_M} (U \subseteq V \rightarrow V = U)$	$\wedge E2(3)$
3	6	$\exists X \in B (U = M \setminus X)$	<i>Th.</i> 16.3.7.44(4)
7	7	$X \in B \wedge U = M \setminus X$	A
7	8	$X \in B$	$\wedge E1(7)$
7	9	$U = M \setminus X$	$\wedge E2(7)$
1,3,7	10	$\forall Y \in B (Y \subseteq X \rightarrow Y = X)$	<i>Th.</i> 16.3.7.48(1, 8, 9, 5)
1,3,7	11	$\exists X \in B \forall Y \in B (Y \subseteq X \rightarrow Y = X)$	$\exists I(\wedge I(8, 10))$
1,3	12	$\exists X \in B \forall Y \in B (Y \subseteq X \rightarrow Y = X)$	$\exists E(6, 7, 11)$
1,2	13	$\exists X \in B \forall Y \in B (Y \subseteq X \rightarrow Y = X)$	$\exists E(2, 3, 12)$

Theorem 16.3.7.51 (Komplementduales Minimum liefert ein Maximum).

Mengen: M, B, U, V, X, Y

$$B \subseteq \mathcal{P}(M), \exists U \in B^{\mathbb{G}_M} \forall V \in B^{\mathbb{G}_M} (V \subseteq U \rightarrow V = U) \vdash \\ \exists X \in B \forall Y \in B (X \subseteq Y \rightarrow Y = X)$$

1	1	$B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2	2	$\exists U \in B^{\mathcal{G}_M} \forall V \in B^{\mathcal{G}_M} (V \subseteq U \rightarrow V = U)$	A
3	3	$U \in B^{\mathcal{G}_M} \wedge$ $\forall V \in B^{\mathcal{G}_M} (V \subseteq U \rightarrow V = U)$	A
3	4	$U \in B^{\mathcal{G}_M}$	$\wedge E1(3)$
3	5	$\forall V \in B^{\mathcal{G}_M} (V \subseteq U \rightarrow V = U)$	$\wedge E2(3)$
3	6	$\exists X \in B (U = M \setminus X)$	$Th. 16.3.7.44(4)$
7	7	$X \in B \wedge U = M \setminus X$	A
7	8	$X \in B$	$\wedge E1(7)$
7	9	$U = M \setminus X$	$\wedge E2(7)$
1,3,7	10	$\forall Y \in B (X \subseteq Y \rightarrow Y = X)$	$Th. 16.3.7.49(1, 8, 9, 5)$
1,3,7	11	$\exists X \in B \forall Y \in B (X \subseteq Y \rightarrow Y = X)$	$\exists I(\wedge I(8, 10))$
1,3	12	$\exists X \in B \forall Y \in B (X \subseteq Y \rightarrow Y = X)$	$\exists E(6, 7, 11)$
1,2	13	$\exists X \in B \forall Y \in B (X \subseteq Y \rightarrow Y = X)$	$\exists E(2, 3, 12)$

Äquivalenz der Prädikate Nach der komplementdualen Übersetzung bleiben die Prädikatbeweise kurz: Man wendet die jeweilige Tarski-Form auf die Komplementfamilie an und übersetzt das gefundene Extremum zurück.

Theorem 16.3.7.52 (Tarski-Minimalendlichkeit liefert ein Minimum).

Mengen: M, B, F, G

$$\text{TarskiFinite}_{\min}(M), B \subseteq \mathcal{P}(M), B \neq \emptyset \vdash \\ \exists F \in B \forall G \in B (G \subseteq F \rightarrow G = F)$$

1	1	$\text{TarskiFinite}_{\min}(M)$	A
2	2	$B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
3	3	$B \neq \emptyset$	A
1	4	$(B \subseteq \mathcal{P}(M) \wedge B \neq \emptyset) \rightarrow$ $\exists F \in B \forall G \in B (G \subseteq F \rightarrow G = F)$	$Def. 16.3.7.2(1)$
2,3	5	$B \subseteq \mathcal{P}(M) \wedge B \neq \emptyset$	$\wedge I(2, 3)$
1,2,3	6	$\exists F \in B \forall G \in B (G \subseteq F \rightarrow G = F)$	$= E(5, 4)$

Theorem 16.3.7.53 (Tarski-Endlichkeit impliziert minimale Tarski-Endlichkeit).

Mengen: M, B, F, G

$$\text{TarskiFinite}(M) \vdash \text{TarskiFinite}_{\min}(M)$$

1	1	$\text{TarskiFinite}(M)$	A
2	2	$B \subseteq \mathcal{P}(M) \wedge B \neq \emptyset$	A
2	3	$B \subseteq \mathcal{P}(M)$	$\wedge E1(2)$
2	4	$B \neq \emptyset$	$\wedge E2(2)$
2	5	$B^{\mathcal{G}_M} \subseteq \mathcal{P}(M) \wedge B^{\mathcal{G}_M} \neq \emptyset$	$Th. 16.3.7.47(3, 4)$
2	6	$B^{\mathcal{G}_M} \subseteq \mathcal{P}(M)$	$\wedge E1(5)$
2	7	$B^{\mathcal{G}_M} \neq \emptyset$	$\wedge E2(5)$
1,2	8	$\exists F \in B^{\mathcal{G}_M} \forall G \in B^{\mathcal{G}_M} (F \subseteq G \rightarrow G = F)$	$Th. 16.3.7.39(1, 6, 7)$
1,2	9	$\exists F \in B \forall G \in B (G \subseteq F \rightarrow G = F)$	$Th. 16.3.7.50(3, 8)$
1	10	$(B \subseteq \mathcal{P}(M) \wedge B \neq \emptyset) \rightarrow$ $\exists F \in B \forall G \in B (G \subseteq F \rightarrow G = F)$	$\rightarrow I(2, 9)$
1	11	$\text{TarskiFinite}_{\min}(M)$	$Def. 16.3.7.2(10)$

Theorem 16.3.7.54 (Minimale Tarski-Endlichkeit impliziert Tarski-Endlichkeit).

Mengen: M, B, F, G

$$\text{TarskiFinite}_{\min}(M) \vdash \text{TarskiFinite}(M)$$

1	1	$\text{TarskiFinite}_{\min}(M)$	A
2	2	$B \subseteq \mathcal{P}(M) \wedge B \neq \emptyset$	A
2	3	$B \subseteq \mathcal{P}(M)$	$\wedge E1(2)$
2	4	$B \neq \emptyset$	$\wedge E2(2)$
2	5	$B^{\mathcal{G}_M} \subseteq \mathcal{P}(M) \wedge B^{\mathcal{G}_M} \neq \emptyset$	$Th. 16.3.7.47(3, 4)$
2	6	$B^{\mathcal{G}_M} \subseteq \mathcal{P}(M)$	$\wedge E1(5)$
2	7	$B^{\mathcal{G}_M} \neq \emptyset$	$\wedge E2(5)$
1,2	8	$\exists F \in B^{\mathcal{G}_M} \forall G \in B^{\mathcal{G}_M} (G \subseteq F \rightarrow G = F)$	$Th. 16.3.7.52(1, 6, 7)$
1,2	9	$\exists F \in B \forall G \in B (F \subseteq G \rightarrow G = F)$	$Th. 16.3.7.51(3, 8)$
1	10	$(B \subseteq \mathcal{P}(M) \wedge B \neq \emptyset) \rightarrow$ $\exists F \in B \forall G \in B (F \subseteq G \rightarrow G = F)$	$\rightarrow I(2, 9)$
1	11	$\text{TarskiFinite}(M)$	$Def. 16.3.7.1(10)$

Theorem 16.3.7.55 (Äquivalenz der maximalen und minimalen Tarski-Endlichkeit).

Mengen: M

$$\text{TarskiFinite}(M) \dashv\vdash \text{TarskiFinite}_{\min}(M)$$

Beweis.

$\vdash$:

1 1 TarskiFinite(M) A
 1 2 TarskiFinite_{min}(M) *Th.* 16.3.7.53(1)

$\dashv$:

1 1 TarskiFinite_{min}(M) A
 1 2 TarskiFinite(M) *Th.* 16.3.7.54(1)

□

3.7.5 Zusammenfassung der Äquivalenzen

Theorem 16.3.7.56 (Äquivalenz von Endlichkeit und Dedekind-Endlichkeit).

Mengen: M

Funktionen: H

$$\text{Finite}(M) \dashv\vdash \neg\exists H: \mathbb{N} \hookrightarrow M$$

Beweis.

$\vdash$:

1 1 Finite(M) A
 1 2 $\neg\exists H: \mathbb{N} \hookrightarrow M$ *Th.* 16.3.7.42(1)

$\dashv$:

1 1 $\neg\exists H: \mathbb{N} \hookrightarrow M$ A
 1 2 TarskiFinite(M) *Th.* 16.3.7.35(1), *Ax.* 9.3.3.1
 1 3 Finite(M) *Th.* 16.3.7.41(2)

□

Theorem 16.3.7.57 (Äquivalenz von Endlichkeit und Ausschluss von Surjektionen nach $\mathbb{N}$).

Mengen: M

Funktionen: G, H

$$\text{Finite}(M) \dashv\vdash \neg\exists H: M \twoheadrightarrow \mathbb{N}$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Finite}(M) \quad A \\ 1 & 2 \neg \exists G: \mathbb{N} \rightarrow M \text{ Th. 16.3.7.42(1)} \\ 1 & 3 \neg \exists H: M \rightarrow \mathbb{N} \text{ Th. 16.3.7.3(2)} \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \neg \exists H: M \rightarrow \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \exists G: \mathbb{N} \rightarrow M \quad A \\ 2 & 3 \exists H: M \rightarrow \mathbb{N} \quad \text{Th. 16.3.7.2(2)} \\ 1,2 & 4 \perp \quad \perp I(1,3) \\ 1 & 5 \neg \exists G: \mathbb{N} \rightarrow M \quad \neg I(2,4) \\ 1 & 6 \text{TarskiFinite}(M) \text{ Th. 16.3.7.35(5)} \\ 1 & 7 \text{Finite}(M) \quad \text{Th. 16.3.7.41(6)} \end{array}$$

□

Theorem 16.3.7.58 (Äquivalenz von Endlichkeit und Bijektivität aller Selbstinjektionen).

Mengen: M

Funktionen: F, H

$$\text{Finite}(M) \dashv \vdash \forall F: M \rightarrow M (F: M \xrightarrow{\sim} M)$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Finite}(M) \quad A \\ 1 & 2 \neg \exists H: \mathbb{N} \rightarrow M \quad \text{Th. 16.3.7.42(1)} \\ 1 & 3 \neg \exists H: M \rightarrow \mathbb{N} \quad \text{Th. 16.3.7.3(2)} \\ 1 & 4 \forall F: M \rightarrow M (F: M \xrightarrow{\sim} M) \text{ Th. 16.3.7.6(3)} \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \forall F: M \rightarrow M (F: M \xrightarrow{\sim} M) \quad A \\ 1 & 2 \neg \exists H: \mathbb{N} \rightarrow M \quad \text{Th. 16.3.7.9(1)} \\ 1 & 3 \text{TarskiFinite}(M) \quad \text{Th. 16.3.7.35(2)} \\ 1 & 4 \text{Finite}(M) \quad \text{Th. 16.3.7.41(3)} \end{array}$$

□

Theorem 16.3.7.59 (Äquivalenz von Endlichkeit und Bijektivität aller Selbstsurjektionen).

Mengen: M
Funktionen: F, H

$$\text{Finite}(M) \dashv\vdash \forall F: M \rightarrow M (F: M \xrightarrow{\sim} M)$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \text{Finite}(M) & A \\ 1 \ 2 \ \forall F: M \rightarrow M (F: M \xrightarrow{\sim} M) & \text{Th. 16.3.7.58(1)} \\ 1 \ 3 \ \forall F: M \rightarrow M (F: M \xrightarrow{\sim} M) & \text{Th. 16.3.7.7(2)} \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \forall F: M \rightarrow M (F: M \xrightarrow{\sim} M) & A \\ 1 \ 2 \ \forall F: M \rightarrow M (F: M \xrightarrow{\sim} M) & \text{Th. 16.3.7.8(1)} \\ 1 \ 3 \ \text{Finite}(M) & \text{Th. 16.3.7.58(2)} \end{array}$$

□

Theorem 16.3.7.60 (Äquivalenz von Endlichkeit und Tarski-Endlichkeit).

Mengen: M

$$\text{Finite}(M) \dashv\vdash \text{TarskiFinite}(M)$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \text{Finite}(M) & A \\ 1 \ 2 \ \text{TarskiFinite}(M) & \text{Th. 16.3.7.43(1)} \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \text{TarskiFinite}(M) & A \\ 1 \ 2 \ \text{Finite}(M) & \text{Th. 16.3.7.41(1)} \end{array}$$

□

Theorem 16.3.7.61 (Äquivalenz von Endlichkeit und minimaler Tarski-Endlichkeit).

Mengen: M

$$\text{Finite}(M) \dashv\vdash \text{TarskiFinite}_{\min}(M)$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \text{Finite}(M) & A \\ 1 \ 2 \ \text{TarskiFinite}(M) & \text{Th. 16.3.7.43(1)} \\ 1 \ 3 \ \text{TarskiFinite}_{\min}(M) & \text{Th. 16.3.7.53(2)} \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \text{TarskiFinite}_{\min}(M) & A \\ 1 \ 2 \ \text{TarskiFinite}(M) & \text{Th. 16.3.7.54(1)} \\ 1 \ 3 \ \text{Finite}(M) & \text{Th. 16.3.7.41(2)} \end{array}$$

□

3.8 Wohldefiniertheit der endlichen Kardinalzahl

3.8.1 Eindeutigkeit der endlichen Kardinalzahl

Theorem 16.3.8.1 (Selbstinjektionen von Peano-Anfangsabschnitten sind bijektiv).

Mengen: n

Funktionen: F, G

$$n \in \mathbb{N}, \ F: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow \mathbb{N}_{<n} \vdash F: \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{<n}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ n \in \mathbb{N} & A \\ 2 \ 2 \ F: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow \mathbb{N}_{<n} & A \\ 1 \ 3 \ \text{Finite}(\mathbb{N}_{<n}) & \text{Th. 16.3.2.1(1)} \\ 1 \ 4 \ \forall G: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow \mathbb{N}_{<n} \ (G: \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{<n}) & \text{Th. 16.3.7.58(3)} \\ 1,2 \ 5 \ F: \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{<n} & \forall E(4) \end{array}$$

Schubfachkern

Allgemeine Hilfssätze

Theorem 16.3.8.2 (Surjektive Selbstabbildung vermeidet kein Element).

Mengen: A, B, b, x

Funktionen: G

$$b \in B, b \notin A, G: B \rightarrow B, \forall x \in B G(x) \in A \vdash \perp$$

1	1	$b \in B$	A
2	2	$b \notin A$	A
3	3	$G: B \rightarrow B$	A
4	4	$\forall x \in B G(x) \in A$	A
1,3	5	$\exists x \in B G(x) = b$	$Ax. 7.2.1.1(3, 1)$
6	6	$x \in B \wedge G(x) = b$	A
6	7	$x \in B$	$\wedge E1(6)$
6	8	$G(x) = b$	$\wedge E2(6)$
4,6	9	$G(x) \in A$	$\rightarrow E(4, 7)$
4,6	10	$b \in A$	$= E(8, 9)$
2,4,6	11	$\perp$	$\perp I(10, 2)$
1,2,3,4	12	$\perp$	$\exists E(5, 6, 11)$

Theorem 16.3.8.3 (Inklusionskomposition in echte Teilmenge ist nicht surjektiv).

Mengen: A, B, b

Funktionen: F

$$A \subseteq B, b \in B, b \notin A, F: B \rightarrow A, \iota_{A,B} \circ F: B \rightarrow B \vdash \perp$$

1	1	$A \subseteq B$	A
2	2	$b \in B$	A
3	3	$b \notin A$	A
4	4	$F: B \rightarrow A$	A
5	5	$\iota_{A,B} \circ F: B \rightarrow B$	A
1,4	6	$\forall x \in B (\iota_{A,B} \circ F)(x) \in A$	$Th. 6.3.4.2(1, 4)$
1,2,3,4,5	7	$\perp$	$Th. 16.3.8.2(2, 3, 5, 6)$

Anwendung auf natürliche Zahlen

Theorem 16.3.8.4 (Keine Injektion in kleinere natürliche Zahl).

Mengen: m, n

Funktionen: F

Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{N}}$

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, m < n, F: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow \mathbb{N}_{<m} \vdash \perp$$

1	1	$m \in \mathbb{N}$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
3	3	$m < n$	A
4	4	$F: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow \mathbb{N}_{<m}$	A
1,2,3	5	$m \in \mathbb{N}_{<n}$	$Th. 12.4.6.12(1, 2, 3)$
1,2,3	6	$\mathbb{N}_{<m} \subseteq \mathbb{N}_{<n}$	$Th. 12.4.6.23(1, 2, 5)$
1	7	$m \notin \mathbb{N}_{<m}$	$Th. 12.4.6.17(1)$
1,2,3	8	$\iota_{\mathbb{N}_{<m}, \mathbb{N}_{<n}}: \mathbb{N}_{<m} \rightarrow \mathbb{N}_{<n}$	$Th. 6.3.3.6(6)$
1,2,3,4	9	$\iota_{\mathbb{N}_{<m}, \mathbb{N}_{<n}} \circ F: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow \mathbb{N}_{<n}$	$Th. 6.3.4.5(4, 8)$
1,2,3,4	10	$\iota_{\mathbb{N}_{<m}, \mathbb{N}_{<n}} \circ F: \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{<n}$	$Th. 16.3.8.1(2, 9)$
1,2,3,4	11	$\iota_{\mathbb{N}_{<m}, \mathbb{N}_{<n}} \circ F: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow \mathbb{N}_{<n}$	$Th. 8.2.1.5(10)$
4	12	$F: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow \mathbb{N}_{<m}$	$Def. 6.2.1.1(4)$
1,2,3,4	13	$\perp$	$Th. 16.3.8.3(6, 5, 7, 12, 11)$

Ausschluss gleicher Mächtigkeit

Theorem 16.3.8.5 (Keine größere natürliche Zahl ist gleichmächtig).

Mengen: m, n
Funktionen: F
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{N}}$

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, m < n \vdash \neg(\mathbb{N}_{<m} \approx \mathbb{N}_{<n})$$

1	1	$m \in \mathbb{N}$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
3	3	$m < n$	A
4	4	$\mathbb{N}_{<m} \approx \mathbb{N}_{<n}$	A
4	5	$\mathbb{N}_{<n} \approx \mathbb{N}_{<m}$	$Th. 10.3.2.2(4)$
4	6	$\exists F: \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{<m}$	$Def. 10.3.2.1(5)$
7	7	$F: \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{<m}$	A
7	8	$F: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow \mathbb{N}_{<m}$	$Th. 8.2.1.4(7)$
1,2,3,7	9	$\perp$	$Th. 16.3.8.4(1, 2, 3, 8)$
1,2,3,4	10	$\perp$	$\exists E(6, 7, 9)$
1,2,3	11	$\neg(\mathbb{N}_{<m} \approx \mathbb{N}_{<n})$	$\neg I(4, 10)$

Theorem 16.3.8.6 (Gleichmächtige Peano-Anfangsabschnitte haben gleiche Länge).

Mengen: n, m
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{N}}$

$$n \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{N}, \mathbb{N}_{<n} \approx \mathbb{N}_{<m} \vdash n = m$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$m \in \mathbb{N}$	A
3	3	$\mathbb{N}_{<n} \approx \mathbb{N}_{<m}$	A
1,2	4	$n < m \vee m < n \vee n = m$	$Th. 12.4.5.23(1,2)$
5	5	$n < m$	A
1,2,5	6	$\neg(\mathbb{N}_{<n} \approx \mathbb{N}_{<m})$	$Th. 16.3.8.5(1,2,5)$
1,2,3,5	7	$n = m$	$Th. 2.1.7.3(3,6)$
8	8	$m < n$	A
3	9	$\mathbb{N}_{<m} \approx \mathbb{N}_{<n}$	$Th. 10.3.2.2(3)$
2,1,8	10	$\neg(\mathbb{N}_{<m} \approx \mathbb{N}_{<n})$	$Th. 16.3.8.5(2,1,8)$
1,2,3,8	11	$n = m$	$Th. 2.1.7.3(9,10)$
12	12	$n = m$	A
1,2,3	13	$n = m$	$Th. 2.1.4.7(4,5,7,8,11,12,12)$

Theorem 16.3.8.7 (Eindeutigkeit der endlichen Kardinalzahl).

Mengen: M, n, m

Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{N}}$

$$n \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{N}, \\ \mathbb{N}_{<n} \approx M, \mathbb{N}_{<m} \approx M \vdash n = m$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$m \in \mathbb{N}$	A
3	3	$\mathbb{N}_{<n} \approx M$	A
4	4	$\mathbb{N}_{<m} \approx M$	A
4	5	$M \approx \mathbb{N}_{<m}$	$Th. 10.3.2.2(4)$
3,4	6	$\mathbb{N}_{<n} \approx \mathbb{N}_{<m}$	$Th. 10.3.2.3(3,5)$
1,2,3,4	7	$n = m$	$Th. 16.3.8.6(1,2,6)$

3.8.2 Definition der Kardinalzahl

Theorem 16.3.8.8 (Wohldefiniertheit der endlichen Kardinalzahl).

Mengen: M, n, m

$$\text{Finite}(M) \vdash \exists! n (n \in \mathbb{N} \wedge \mathbb{N}_{<n} \approx M)$$

1	1	$\text{Finite}(M)$	A
1	2	$\exists n (n \in \mathbb{N} \wedge \mathbb{N}_{<n} \approx M)$	$Th. 16.3.4.2(1)$
3	3	$n \in \mathbb{N} \wedge \mathbb{N}_{<n} \approx M$	A

3	4	$n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(3)$
3	5	$\mathbb{N}_{<n} \approx M$	$\wedge E2(3)$
6	6	$m \in \mathbb{N} \wedge \mathbb{N}_{<m} \approx M$	A
6	7	$m \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(6)$
6	8	$\mathbb{N}_{<m} \approx M$	$\wedge E2(6)$
3,6	9	$n = m$	$Th. 16.3.8.7(4, 7, 5, 8)$
1	10	$\exists!n (n \in \mathbb{N} \wedge \mathbb{N}_{<n} \approx M)$	$\exists!I(2, 3, 6, 9)$

Definition 16.3.8.1 (Kardinalzahl einer endlichen Menge).

Mengen: M, n

Termsymbol: t_{Card}

$$\text{Finite}(M) \vdash t_{\text{Card}}(M) := \iota n (n \in \mathbb{N} \wedge \mathbb{N}_{<n} \approx M)$$

3.8.3 Vergleich endlicher Mengen

Theorem 16.3.8.9 (Kardinalzahl einer endlichen Menge ist natürlich).

Mengen: M

$$\text{Finite}(M) \vdash t_{\text{Card}}(M) \in \mathbb{N}$$

1	1	$\text{Finite}(M)$	A
1	2	$t_{\text{Card}}(M) \in \mathbb{N} \wedge \mathbb{N}_{<t_{\text{Card}}(M)} \approx M$	$Def. 16.3.8.1(1)$
1	3	$t_{\text{Card}}(M) \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(2)$

Theorem 16.3.8.10 (Kardinalzahl einer endlichen Menge zählt die Menge).

Mengen: M

$$\text{Finite}(M) \vdash \mathbb{N}_{<t_{\text{Card}}(M)} \approx M$$

1	1	$\text{Finite}(M)$	A
1	2	$t_{\text{Card}}(M) \in \mathbb{N} \wedge \mathbb{N}_{<t_{\text{Card}}(M)} \approx M$	$Def. 16.3.8.1(1)$
1	3	$\mathbb{N}_{<t_{\text{Card}}(M)} \approx M$	$\wedge E2(2)$

Theorem 16.3.8.11 (Kardinalzahlenvergleich liefert Inklusionsinjektion).

Mengen: M, N

$\text{Finite}(M), \text{Finite}(N), t_{\text{Card}}(M) \leq t_{\text{Card}}(N) \vdash \iota_{\mathbb{N}_{< t_{\text{Card}}(M)}, \mathbb{N}_{< t_{\text{Card}}(N)}} : \mathbb{N}_{< t_{\text{Card}}(M)} \hookrightarrow \mathbb{N}_{< t_{\text{Card}}(N)}$

1	1	$\text{Finite}(M)$	A
2	2	$\text{Finite}(N)$	A
3	3	$t_{\text{Card}}(M) \leq t_{\text{Card}}(N)$	A
1	4	$t_{\text{Card}}(M) \in \mathbb{N}$	Th. 16.3.8.9(1)
2	5	$t_{\text{Card}}(N) \in \mathbb{N}$	Th. 16.3.8.9(2)
1,2,3	6	$\mathbb{N}_{< t_{\text{Card}}(M)} \subseteq \mathbb{N}_{< t_{\text{Card}}(N)}$	$\text{Th. 12.4.6.22(4, 5, 3)}$
1,2,3	7	$\iota_{\mathbb{N}_{< t_{\text{Card}}(M)}, \mathbb{N}_{< t_{\text{Card}}(N)}} : \mathbb{N}_{< t_{\text{Card}}(M)} \hookrightarrow \mathbb{N}_{< t_{\text{Card}}(N)}$	Th. 6.3.3.6(6)

Theorem 16.3.8.12 (Injektion aus kleinerer endlicher Kardinalzahl).

Mengen: M, N

Funktionen: F

$\text{Finite}(M), \text{Finite}(N), t_{\text{Card}}(M) \leq t_{\text{Card}}(N) \vdash \exists F: M \hookrightarrow N$

1	1	$\text{Finite}(M)$	A
2	2	$\text{Finite}(N)$	A
3	3	$t_{\text{Card}}(M) \leq t_{\text{Card}}(N)$	A
1	4	$\mathbb{N}_{< t_{\text{Card}}(M)} \approx M$	Th. 16.3.8.10(1)
2	5	$\mathbb{N}_{< t_{\text{Card}}(N)} \approx N$	Th. 16.3.8.10(2)
1,2,3	6	$\iota_{\mathbb{N}_{< t_{\text{Card}}(M)}, \mathbb{N}_{< t_{\text{Card}}(N)}} : \mathbb{N}_{< t_{\text{Card}}(M)} \hookrightarrow \mathbb{N}_{< t_{\text{Card}}(N)}$	$\text{Th. 16.3.8.11(1, 2, 3)}$
1,2,3	7	$\exists F: M \hookrightarrow N$	$\text{Th. 10.3.2.6(4, 5, 6)}$

Theorem 16.3.8.13 (Vergleich endlicher Mengen durch Injektionen).

Mengen: M, N

Funktionen: F, G

$\text{Finite}(M), \text{Finite}(N), \neg \exists F: M \hookrightarrow N \vdash \exists G: N \hookrightarrow M$

1	1	$\text{Finite}(M)$	A
2	2	$\text{Finite}(N)$	A
3	3	$\neg \exists F: M \hookrightarrow N$	A
1	4	$t_{\text{Card}}(M) \in \mathbb{N}$	Th. 16.3.8.9(1)
2	5	$t_{\text{Card}}(N) \in \mathbb{N}$	Th. 16.3.8.9(2)
1,2	6	$t_{\text{Card}}(M) \leq t_{\text{Card}}(N) \vee t_{\text{Card}}(N) \leq t_{\text{Card}}(M)$	$\text{Th. 12.4.5.22(4, 5)}$

7	7	$t_{\text{Card}}(M) \leq t_{\text{Card}}(N)$	A
1,2,7	8	$\exists F: M \rightarrowtail N$	$Th. 16.3.8.12(1, 2, 7)$
1,2,3,7	9	$\exists G: N \rightarrowtail M$	$Th. 2.1.7.3(8, 3)$
10	10	$t_{\text{Card}}(N) \leq t_{\text{Card}}(M)$	A
1,2,10	11	$\exists G: N \rightarrowtail M$	$Th. 16.3.8.12(2, 1, 10)$
1,2,3	12	$\exists G: N \rightarrowtail M$	$\vee E(6, 7, 9, 10, 11)$

Die entsprechende Aussage für Surjektionen braucht Nichtleerheit auf beiden Seiten: Aus einer Injektion $A \rightarrow B$ erhalten wir hier eine Surjektion $B \rightarrow A$ nur unter $A \neq \emptyset$.

Theorem 16.3.8.14 (Vergleich nichtleerer endlicher Mengen durch Surjektionen).

Mengen: M, N

Funktionen: F, G, H, K

$\text{Finite}(M), \text{Finite}(N), M \neq \emptyset, N \neq \emptyset, \neg \exists F: M \rightarrowtail N \vdash \exists G: N \rightarrowtail M$

1	1	$\text{Finite}(M)$	A
2	2	$\text{Finite}(N)$	A
3	3	$M \neq \emptyset$	A
4	4	$N \neq \emptyset$	A
5	5	$\neg \exists F: M \rightarrowtail N$	A
6	6	$\exists H: N \rightarrowtail M$	A
7	7	$H: N \rightarrowtail M$	A
4,7	8	$\exists F: M \rightarrowtail N$	$Th. 7.2.1.19(7, 4)$
4,5,7	9	$\perp$	$\perp I(8, 5)$
4,5,6	10	$\perp$	$\exists E(6, 7, 9)$
4,5	11	$\neg \exists H: N \rightarrowtail M$	$\neg I(6, 10)$
1,2,4,5	12	$\exists K: M \rightarrowtail N$	$Th. 16.3.8.13(2, 1, 11)$
13	13	$K: M \rightarrowtail N$	A
3,13	14	$\exists G: N \rightarrowtail M$	$Th. 7.2.1.19(13, 3)$
1,2,3,4,5	15	$\exists G: N \rightarrowtail M$	$\exists E(12, 13, 14)$

Kapitel 4

Endliche partielle Ordnungen

4.1 Endliche Ordnungslemmata

Für die Übersetzung zwischen Mengenfamilien und Halbverbänden werden zwei elementare Endlichkeitslemmata benötigt. Die im Induktionsbeweis verwendete Eigenschaft wird zunächst als eigenes Prädikat festgelegt.

Definition 16.4.1.1 (Induktionseigenschaft für maximale Elemente).

Mengen: A, C, b, m
Relationsoperatoren: $\preceq$
Neues Symbol:
Maximalelementeigenschaft: $\triangleright \text{HatMax}_{A, \preceq}(C)$

$$\text{HatMax}_{A, \preceq}(C) := \left(C \subseteq A \wedge C \neq \emptyset \rightarrow \exists m \in C \forall b \in C (m \preceq b \rightarrow b = m) \right)$$

Theorem 16.4.1.1 (Maximales Element einer endlichen Teilordnung).

Mengen: A, B, C, b, c, m
Relationsoperatoren: $\preceq$

$$\text{PartOrd}(A, \preceq), \text{Finite}(B), B \neq \emptyset, B \subseteq A \vdash \\ \exists m \in B \forall b \in B (m \preceq b \rightarrow b = m)$$

Beweis.

Einemengen besitzen ein maximales Element Th. 16.4.1.1(i)

$$c \in A \vdash \exists q \in \{c\} \forall b \in \{c\} (q \preceq b \rightarrow b = q)$$

1	$1\ c \in A$	A
2	$2\ b \in \{c\}$	A
3	$3\ c \preceq b$	A
2	$4\ b = c$	Th. 3.11.3.8(2)
2	$5\ c \preceq b \rightarrow b = c$	$\rightarrow I(3, 4)$
	$6\ \forall b \in \{c\} (c \preceq b \rightarrow b = c)$	$\forall I(\rightarrow I(2, 5))$
	$7\ c \in \{c\}$	Th. 3.11.3.7
1	$8\ \exists q \in \{c\} \forall b \in \{c\} (q \preceq b \rightarrow b = q)$	$\exists I(\wedge I(7, 6))$

Der neue Kandidat ist maximal

Th. 16.4.1.1(ii)

$\text{PartOrd}(A, \preceq),\ C \subseteq A,\ c \in A,\ m \in C,$
 $\forall b \in C (m \preceq b \rightarrow b = m),\ m \preceq c \vdash$
 $\exists q \in C \cup \{c\} \forall b \in C \cup \{c\} (q \preceq b \rightarrow b = q)$

1	$1\ \text{PartOrd}(A, \preceq)$	A
2	$2\ C \subseteq A$	A
3	$3\ c \in A$	A
4	$4\ m \in C$	A
5	$5\ \forall b \in C (m \preceq b \rightarrow b = m)$	A
6	$6\ m \preceq c$	A
7	$7\ b \in C \cup \{c\}$	A
8	$8\ c \preceq b$	A
7	$9\ b \in C \vee b = c$	Th. 3.13.3.11(7)
10	$10\ b \in C$	A
1,6,8	$11\ m \preceq b$	Ax. 10.2.1.3(1,6,8)
5,6,8,10	$12\ b = m$	$\rightarrow E(\rightarrow E(10, \forall E(5)), 11)$
5,6,8,10	$13\ m = b$	Th. 2.9.1.1(12)
5,6,8,10	$14\ b \preceq c$	$= E(13, 6)$
1,5,6,8,10	$15\ b = c$	Ax. 11.2.1.1(1,14,8)
	$16\ b = c$	A
1,5,6,7,8	$17\ b = c$	$\vee E(9, 10, 15, 16, 16)$
1,5,6,7	$18\ c \preceq b \rightarrow b = c$	$\rightarrow I(8, 17)$
1,5,6	$19\ \forall b \in C \cup \{c\} (c \preceq b \rightarrow b = c)$	$\forall I(\rightarrow I(7, 18))$
	$20\ c \in C \cup \{c\}$	Th. 3.13.3.5
1,2,3,4,5,6	$21\ \exists q \in C \cup \{c\} \forall b \in C \cup \{c\} (q \preceq b \rightarrow b = q)$	$\exists I(\wedge I(20, 19))$

Der bisherige Kandidat bleibt maximal

Th. 16.4.1.1(iii)

$\text{PartOrd}(A, \preceq),\ C \subseteq A,\ c \in A,\ m \in C,$
 $\forall b \in C (m \preceq b \rightarrow b = m),\ m \not\preceq c \vdash$
 $\exists q \in C \cup \{c\} \forall b \in C \cup \{c\} (q \preceq b \rightarrow b = q)$

1	1	$\text{PartOrd}(A, \preceq)$	A
2	2	$C \subseteq A$	A
3	3	$c \in A$	A
4	4	$m \in C$	A
5	5	$\forall b \in C (m \preceq b \rightarrow b = m)$	A
6	6	$m \not\preceq c$	A
7	7	$b \in C \cup \{c\}$	A
8	8	$m \preceq b$	A
7	9	$b \in C \vee b = c$	Th. 3.13.3.11(7)
10	10	$b \in C$	A
5,8,10	11	$b = m$	$\rightarrow E(\rightarrow E(10, \forall E(5)), 8)$
12	12	$b = c$	A
8,12	13	$m \preceq c$	$= E(12, 8)$
6,8,12	14	$\perp$	$\perp I(6, 13)$
6,8,12	15	$b = m$	Th. 2.1.7.4(14)
5,6,7,8	16	$b = m$	$\vee E(9, 10, 11, 12, 15)$
5,6,7	17	$m \preceq b \rightarrow b = m$	$\rightarrow I(8, 16)$
5,6	18	$\forall b \in C \cup \{c\} (m \preceq b \rightarrow b = m)$	$\forall I(\rightarrow I(7, 17))$
4	19	$m \in C \cup \{c\}$	Th. 3.13.3.1(4)
1,2,3,4,5,6	20	$\exists q \in C \cup \{c\} \forall b \in C \cup \{c\} (q \preceq b \rightarrow b = q) \exists I(\wedge I(19, 18))$	

Induktionsanfang

Th. 16.4.1.1(iv)

$\text{HatMax}_{A, \preceq}(\emptyset)$

1	1	$\emptyset \subseteq A \wedge \emptyset \neq \emptyset$	A
2	2	$\emptyset = \emptyset$	$= I$
1	3	$\perp$	$\neg E(2, \wedge E(1))$
1	4	$\exists m \in \emptyset \forall b \in \emptyset (m \preceq b \rightarrow b = m)$	Th. 2.1.7.4(3)
5	5	$\emptyset \subseteq A \wedge \emptyset \neq \emptyset \rightarrow$	$\rightarrow I(1, 4)$
		$\exists m \in \emptyset \forall b \in \emptyset (m \preceq b \rightarrow b = m)$	
6	6	$\text{HatMax}_{A, \preceq}(\emptyset)$	Def. 16.4.1.1(5)

Induktionsschritt

Th. 16.4.1.1(v)

$\text{PartOrd}(A, \preceq), \text{Finite}(C), c \notin C, \text{HatMax}_{A, \preceq}(C) \vdash \text{HatMax}_{A, \preceq}(C \cup \{c\})$

1	1	$\text{PartOrd}(A, \preceq)$	A
2	2	$\text{Finite}(C)$	A
3	3	$c \notin C$	A
4	4	$\text{HatMax}_{A, \preceq}(C)$	A

5	$5 \ C \cup \{c\} \subseteq A \wedge C \cup \{c\} \neq \emptyset$	A
5	$6 \ C \cup \{c\} \subseteq A$	$\wedge E1(5)$
	$7 \ C \subseteq C \cup \{c\}$	Th. 3.13.3.51
5	$8 \ C \subseteq A$	Th. 3.5.3.6(7,6)
	$9 \ c \in C \cup \{c\}$	Th. 3.13.3.5
5	$10 \ c \in A$	Th. 3.5.2.6(6,9)
	$11 \ C = \emptyset \vee C \neq \emptyset$	Th. 2.1.7.1
12	$12 \ C = \emptyset$	A
12	$13 \ C \cup \{c\} = \{c\}$	$= E(Th. 2.9.1.1(12), Th. 3.13.3.25)$
5	$14 \ \exists q \in \{c\} \forall b \in \{c\} (q \preceq b \rightarrow b = q)$	Th. 16.4.1.1(i)(10)
5,12	$15 \ \exists q \in C \cup \{c\} \forall b \in C \cup \{c\} (q \preceq b \rightarrow b = q) = E(Th. 2.9.1.1(13), 14)$	
16	$16 \ C \neq \emptyset$	A
4	$17 \ C \subseteq A \wedge C \neq \emptyset \rightarrow$	Def. 16.4.1.1(4)
	$\exists m \in C \forall b \in C (m \preceq b \rightarrow b = m)$	
4,5,16	$18 \ \exists m \in C \forall b \in C (m \preceq b \rightarrow b = m)$	$\rightarrow E(17, \wedge I(8, 16))$
19	$19 \ m \in C \wedge \forall b \in C (m \preceq b \rightarrow b = m)$	A
	$20 \ m \preceq c \vee m \not\preceq c$	Th. 2.1.7.1
21	$21 \ m \preceq c$	A
1,5,19,21	$22 \ \exists q \in C \cup \{c\} \forall b \in C \cup \{c\} (q \preceq b \rightarrow b = q)$	Th. 16.4.1.1(ii)(1,8,10, $\wedge E1(19), \wedge E2(19), 21$)
23	$23 \ m \not\preceq c$	A
1,5,19,23	$24 \ \exists q \in C \cup \{c\} \forall b \in C \cup \{c\} (q \preceq b \rightarrow b = q)$	Th. 16.4.1.1(iii)(1,8,10, $\wedge E1(19), \wedge E2(19), 23$)
1,5,19	$25 \ \exists q \in C \cup \{c\} \forall b \in C \cup \{c\} (q \preceq b \rightarrow b = q) \vee E(20, 21, 22, 23, 24)$	
1,4,5,16	$26 \ \exists q \in C \cup \{c\} \forall b \in C \cup \{c\} (q \preceq b \rightarrow b = q) \exists E(18, 19, 25)$	
1,4,5	$27 \ \exists q \in C \cup \{c\} \forall b \in C \cup \{c\} (q \preceq b \rightarrow b = q) \vee E(11, 12, 15, 16, 26)$	
1,4	$28 \ C \cup \{c\} \subseteq A \wedge C \cup \{c\} \neq \emptyset \rightarrow$	$\rightarrow I(5, 27)$
	$\exists q \in C \cup \{c\} \forall b \in C \cup \{c\} (q \preceq b \rightarrow b = q)$	
1,4	$29 \ \text{HatMax}_{A, \preceq}(C \cup \{c\})$	Def. 16.4.1.1(28)

Induktionsschluss:

1	$1 \ \text{PartOrd}(A, \preceq)$	A
2	$2 \ \text{Finite}(B)$	A
3	$3 \ B \neq \emptyset$	A
4	$4 \ B \subseteq A$	A
1,2	$5 \ \text{HatMax}_{A, \preceq}(B)$	Ax. 16.2.1.3(Th. 16.4.1.1(iv), Th. 16.4.1.1(v)(1), 2)
1,2	$6 \ B \subseteq A \wedge B \neq \emptyset \rightarrow$	Def. 16.4.1.1(5)
	$\exists m \in B \forall b \in B (m \preceq b \rightarrow b = m)$	
1,2,3,4	$7 \ \exists m \in B \forall b \in B (m \preceq b \rightarrow b = m) \rightarrow E(6, \wedge I(4, 3))$	

□

Theorem 16.4.1.2 (Minimales Element einer endlichen Teilordnung).

Mengen: A, B, b, m
Relationsoperatoren: $\preceq, \succeq$

$\text{PartOrd}(A, \preceq), \text{Finite}(B), B \neq \emptyset, B \subseteq A \vdash$
 $\exists m \in B \forall b \in B (b \preceq m \rightarrow b = m)$

1	1	$\text{PartOrd}(A, \preceq)$	A
2	2	$\text{Finite}(B)$	A
3	3	$B \neq \emptyset$	A
4	4	$B \subseteq A$	A
1	5	$\text{PartOrd}(A, \succeq)$	Th. 11.2.1.1(1)
1,2,3,4	6	$\exists m \in B \forall b \in B (m \succeq b \rightarrow b = m)$	Th. 16.4.1.1(5,2,3,4)
7	7	$m \in B \wedge \forall b \in B (m \succeq b \rightarrow b = m)$	A
8	8	$b \in B$	A
9	9	$b \preceq m$	A
4,8,9	10	$m \succeq b \leftrightarrow b \preceq m$	Def. 11.2.1.2(Th. 3.5.2.6(4, $\wedge E1(7)$), Th. 3.5.2.6(4,8))
4,8,9	11	$m \succeq b$	Th. 2.2.4.2(10,9)
4,7,8,9	12	$b = m$	$\rightarrow E(\rightarrow E(8, \forall E(\wedge E2(7))), 11)$
4,7	13	$\forall b \in B (b \preceq m \rightarrow b = m)$	$\forall I(\rightarrow I(8, \rightarrow I(9, 12)))$
4,7	14	$\exists m \in B \forall b \in B$ $(b \preceq m \rightarrow b = m)$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(7), 13))$
1,2,3,4	15	$\exists m \in B \forall b \in B (b \preceq m \rightarrow b = m)$	$\exists E(6, 7, 14)$

Kapitel 5

Von-Neumann- Charakterisierung der Endlichkeit

In diesem Abschnitt ist die natürliche Zahl n selbst das von-Neumann- Anfangssegment. Die Charakterisierung wird in beiden Richtungen unmittelbar aus den drei Endlichkeitsaxiomen und den bereits bewiesenen Sätzen über natürliche Zahlen und Gleichmächtigkeit hergeleitet.

Theorem 16.5.1 (Von-Neumann-Zeuge für endliche Mengen).

Mengen: A, M, a, n, m

$$\text{Finite}(M) \vdash \exists n \in \mathbb{N} (n \approx M)$$

Beweis.

Induktionsanfang

Th. 16.5.1(i)

$$\exists n \in \mathbb{N} (n \approx \emptyset)$$

$$1 \ \emptyset \in \mathbb{N} \quad \text{Th. 12.2.4.1}$$

$$2 \ \emptyset \approx \emptyset \quad \text{Th. 10.3.2.1}$$

$$3 \ \emptyset \in \mathbb{N} \wedge \emptyset \approx \emptyset \wedge I(1, 2)$$

$$4 \ \exists n \in \mathbb{N} (n \approx \emptyset) \exists I(3)$$

Induktionsschritt

Th. 16.5.1(ii)

$$\text{Finite}(A), \exists n \in \mathbb{N} (n \approx A), a \notin A \vdash \\ \exists m \in \mathbb{N} (m \approx A \cup \{a\})$$

1	1	$\text{Finite}(A)$	A
2	2	$\exists n \in \mathbb{N} (n \approx A)$	A
3	3	$a \notin A$	A
4	4	$n \in \mathbb{N} \wedge n \approx A$	A
4	5	$n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(4)$
4	6	$n \approx A$	$\wedge E2(4)$
	7	$n \notin n$	Th. 3.15.2.2
3,4	8	$n \cup \{n\} \approx A \cup \{a\}$	Th. 10.3.2.5(6,7,3)
4	9	$(n \cup \{n\}) \in \mathbb{N}$	Th. 12.2.2.10(5)
3,4	10	$(n \cup \{n\}) \in \mathbb{N} \wedge n \cup \{n\} \approx A \cup \{a\}$	$\wedge I(9, 8)$
3,4	11	$\exists m \in \mathbb{N} (m \approx A \cup \{a\})$	$\exists I(10)$
2,3	12	$\exists m \in \mathbb{N} (m \approx A \cup \{a\})$	$\exists E(2, 4, 11)$

Induktionsschluss:

1	1	$\text{Finite}(M)$	A
1	2	$\exists n \in \mathbb{N} (n \approx M)$	Ax. 16.2.1.3(IA,IS,1)

□

Theorem 16.5.2 (Einschränkung einer Nachfolgerbijektion).

Mengen: M, n
Funktionen: F, G

$$n \in \mathbb{N}, F: \text{succ}(n) \xrightarrow{\sim} M \vdash n \approx F[n]$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$F: \text{succ}(n) \xrightarrow{\sim} M$	A
2	3	$F: \text{succ}(n) \rightarrow M$	Def. 8.2.1.1(2)
2	4	$F: \text{succ}(n) \rightarrowtail M$	Th. 8.2.1.4(2)
1	5	$n \subseteq \text{succ}(n)$	Th. 12.2.4.12(1)
1,2	6	$F \upharpoonright_n: n \rightarrowtail M$	Th. 6.3.1.4(4,5)
1,2	7	$F \upharpoonright_n: n \xrightarrow{\sim} (F \upharpoonright_n)[n]$	Th. 8.3.2.2(6)
1,2	8	$(F \upharpoonright_n)[n] = F[n]$	Th. 5.3.2.15(5,3)
1,2	9	$F \upharpoonright_n: n \xrightarrow{\sim} F[n]$	$= E(8, 7)$
1,2	10	$\exists G: n \xrightarrow{\sim} F[n]$	$\exists I(9)$
1,2	11	$n \approx F[n]$	Def. 10.3.2.1(10)

Theorem 16.5.3 (Das neue Bild liegt nicht im alten Bild).

Mengen: M, n
Funktionen: F

$$n \in \mathbb{N}, F: \text{succ}(n) \xrightarrow{\sim} M \vdash F(n) \notin F[n]$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$F: \text{succ}(n) \xrightarrow{\sim} M$	A
2	3	$F: \text{succ}(n) \mapsto M$	<i>Th.</i> 8.2.1.4(2)
1	4	$n \subseteq \text{succ}(n)$	<i>Th.</i> 12.2.4.12(1)
1	5	$n \in \mathcal{P}(\text{succ}(n))$	<i>Th.</i> 3.16.2.1(4)
1	6	$n \in \text{succ}(n)$	$= E(\text{Th. } 2.9.1.1(\text{Th. } 12.2.4.6(1)), \text{Th. } 3.13.3.5)$
7	7	$F(n) \in F[n]$	A
1,2,7	8	$n \in n$	<i>Th.</i> 6.2.2.1(3, 5, 6, 7)
	9	$n \notin n$	<i>Th.</i> 3.15.2.2
1,2,7	10	$\perp$	$\perp I(8, 9)$
1,2	11	$F(n) \notin F[n]$	$\neg I(7, 10)$

Theorem 16.5.4 (Bildzerlegung einer Nachfolgerbijektion).

Mengen: M, n

Funktionen: F

$$n \in \mathbb{N}, F: \text{succ}(n) \xrightarrow{\sim} M \vdash F[n] \cup \{F(n)\} = M$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$F: \text{succ}(n) \xrightarrow{\sim} M$	A
2	3	$F: \text{succ}(n) \rightarrow M$	<i>Def.</i> 8.2.1.1(2)
1	4	$\text{succ}(n) = n \cup \{n\}$	<i>Th.</i> 12.2.4.6(1)
1	5	$n \subseteq \text{succ}(n)$	<i>Th.</i> 12.2.4.12(1)
1	6	$n \in \text{succ}(n)$	$= E(\text{Th. } 2.9.1.1(4), \text{Th. } 3.13.3.5)$
1	7	$\{n\} \subseteq \text{succ}(n)$	<i>Th.</i> 3.11.3.14(6)
1,2	8	$F[n \cup \{n\}] = F[n] \cup F[\{n\}]$	<i>Th.</i> 5.2.5.12(3, 5, 7)
1,2	9	$F[\{n\}] = \{F(n)\}$	<i>Th.</i> 5.2.5.9(6, 3)
1,2	10	$F[\text{succ}(n)] = F[n] \cup \{F(n)\} = E(4, = E(9, 8))$	
2	11	$F[\text{succ}(n)] = M$	<i>Th.</i> 8.2.2.1(2)
1,2	12	$F[n] \cup \{F(n)\} = M$	<i>Th.</i> 2.9.1.4(10, 11)

Theorem 16.5.5 (Endlichkeit aus einem von-Neumann-Zeugen).

Mengen: A, M, n

Funktionen: F

$$n \in \mathbb{N}, n \approx M \vdash \text{Finite}(M)$$

Beweis.

Induktionsanfang

Th. 16.5.5(i)

$$\forall M ((\emptyset \approx M) \rightarrow \text{Finite}(M))$$

1	$1 \varnothing \approx M$	A
1	$2 \exists F: \varnothing \xrightarrow{\sim} M$	Def. 10.3.2.1(1)
3	$3 F: \varnothing \xrightarrow{\sim} M$	A
3	$4 F: \varnothing \rightarrow M$	Def. 8.2.1.1(3)
3	$5 F[\varnothing] = \varnothing$	Th. 5.2.5.14(4)
3	$6 F[\varnothing] = M$	Th. 8.2.2.1(3)
3	$7 \varnothing = F[\varnothing]$	Th. 2.9.1.1(5)
3	$8 \varnothing = M$	Th. 2.9.1.2(7,6)
	$9 \text{Finite}(\varnothing)$	Ax. 16.2.1.1
3	$10 \text{Finite}(M)$	$= E(8, 9)$
1	$11 \text{Finite}(M)$	$\exists E(2, 3, 10)$
	$12 (\varnothing \approx M) \rightarrow \text{Finite}(M)$	$\rightarrow I(1, 11)$
	$13 \forall M ((\varnothing \approx M) \rightarrow \text{Finite}(M))$	$\forall I(12)$

Induktionsschritt

Th. 16.5.5(ii)

$$n \in \mathbb{N}, \forall A ((n \approx A) \rightarrow \text{Finite}(A)) \vdash \\ \forall M ((\text{succ}(n) \approx M) \rightarrow \text{Finite}(M))$$

1	$1 n \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \forall A ((n \approx A) \rightarrow \text{Finite}(A))$	A
3	$3 \text{succ}(n) \approx M$	A
3	$4 \exists F: \text{succ}(n) \xrightarrow{\sim} M$	Def. 10.3.2.1(3)
5	$5 F: \text{succ}(n) \xrightarrow{\sim} M$	A
1,5	$6 n \approx F[n]$	Th. 16.5.2(1,5)
2	$7 (n \approx F[n]) \rightarrow \text{Finite}(F[n])$	$\forall E(2)$
1,2,5	$8 \text{Finite}(F[n])$	$\rightarrow E(7, 6)$
1,5	$9 F(n) \notin F[n]$	Th. 16.5.3(1,5)
1,2,5	$10 \text{Finite}(F[n] \cup \{F(n)\})$	Ax. 16.2.1.2(9,8)
1,5	$11 F[n] \cup \{F(n)\} = M$	Th. 16.5.4(1,5)
1,2,5	$12 \text{Finite}(M)$	$= E(11, 10)$
1,2,3	$13 \text{Finite}(M)$	$\exists E(4, 5, 12)$
1,2	$14 (\text{succ}(n) \approx M) \rightarrow \text{Finite}(M)$	$\rightarrow I(3, 13)$
1,2	$15 \forall M ((\text{succ}(n) \approx M) \rightarrow \text{Finite}(M))$	$\forall I(14)$

Induktionsschluss:

1	$1 n \in \mathbb{N}$	A
2	$2 n \approx M$	A
1	$3 \forall A ((n \approx A) \rightarrow \text{Finite}(A))$	Th. 12.2.5.13(IA,IS,1)
1	$4 (n \approx M) \rightarrow \text{Finite}(M)$	$\forall E(3)$
1,2	$5 \text{Finite}(M)$	$\rightarrow E(4, 2)$

□

Theorem 16.5.6 (Charakterisierung der Endlichkeit durch von-Neumann-Zahlen).

Mengen: M, n

$$\text{Finite}(M) \dashv\vdash \exists n \in \mathbb{N} (n \approx M)$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \text{Finite}(M) & A \\ 1 \ 2 \ \exists n \in \mathbb{N} (n \approx M) & \text{Th. 16.5.1(1)} \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \exists n \in \mathbb{N} (n \approx M) & A \\ 2 \ 2 \ n \in \mathbb{N} \wedge n \approx M & A \\ 2 \ 3 \ n \in \mathbb{N} & \wedge E1(2) \\ 2 \ 4 \ n \approx M & \wedge E2(2) \\ 2 \ 5 \ \text{Finite}(M) & \text{Th. 16.5.5(3, 4)} \\ 1 \ 6 \ \text{Finite}(M) & \exists E(1, 2, 5) \end{array}$$

□